

第9讲计算机网络与互联网

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

ldcliyuhua@hust.edu.cn,
<http://idc.hust.edu.cn/~yhli/>

实验安排

2

- 16-17周周一晚上9-12节 南一楼803(课堂1)
- 实验平台链接：
<https://www.educoder.net/classrooms/MDU3P7BJ?code=95ZK3>
- 课堂1链接: <https://www.educoder.net/classrooms>
- 邀请码: VZGOCH

第9讲计算机网络与互联网

3

- 一、为什么要连接和利用网络
- 二、机器网络之网络通信基础
- 三、机器网络之计算机组网与连接
- 四、TCP/IP协议之概述

为什么要连接和利用网络

4

(1)为什么要用电子邮件：交流方式的改变

湖北.武当山.江湖武当派

张三丰

太极拳创始人
武当派掌门人

Phone: 0000-00000001

Mobile: 1111111111

E-mail: Zhangsanfeng@sina.com.cn

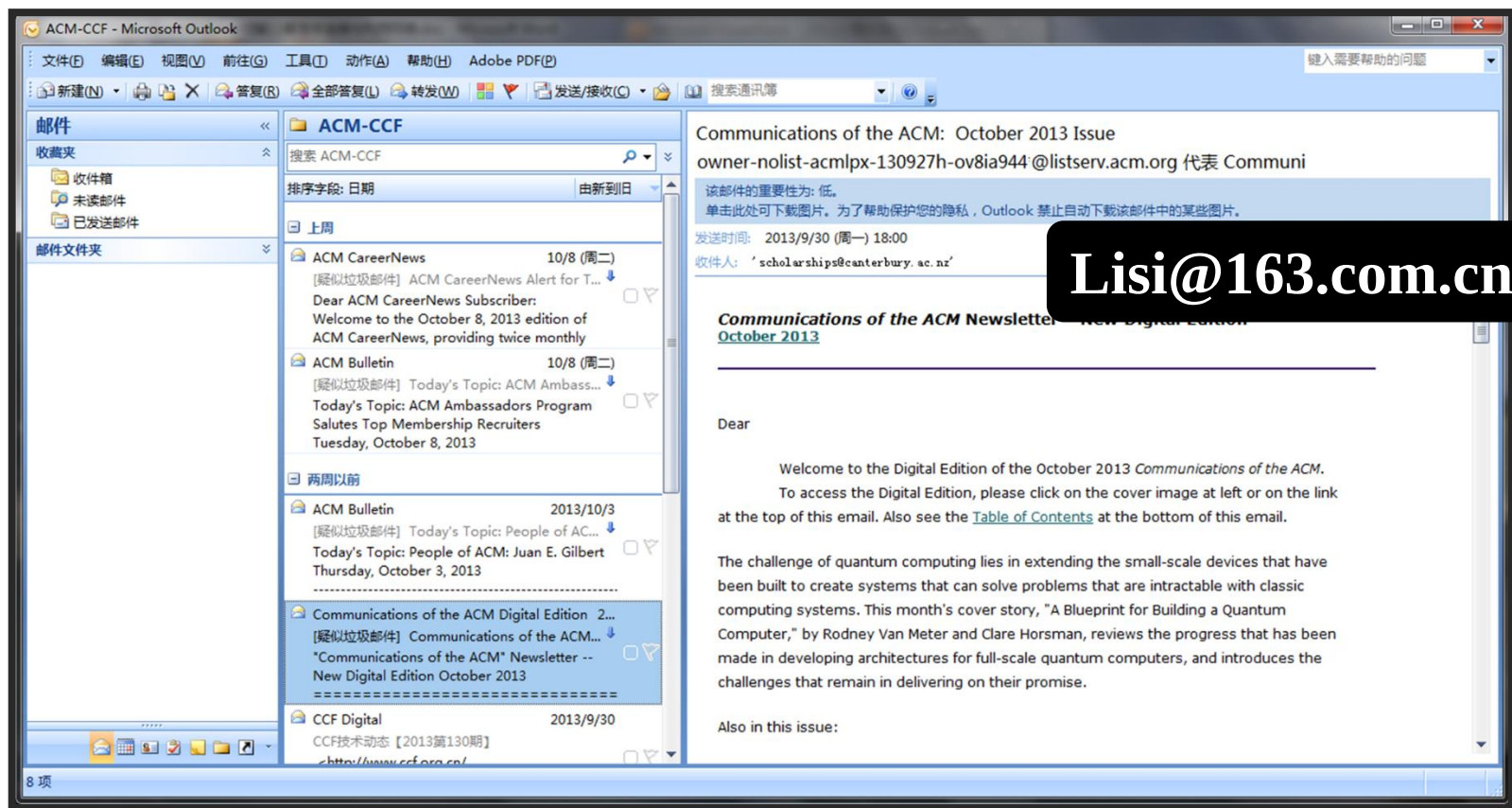
为什么要交换电子邮件地址？

为什么要连接和利用网络

5

(2)什么是电子邮件?

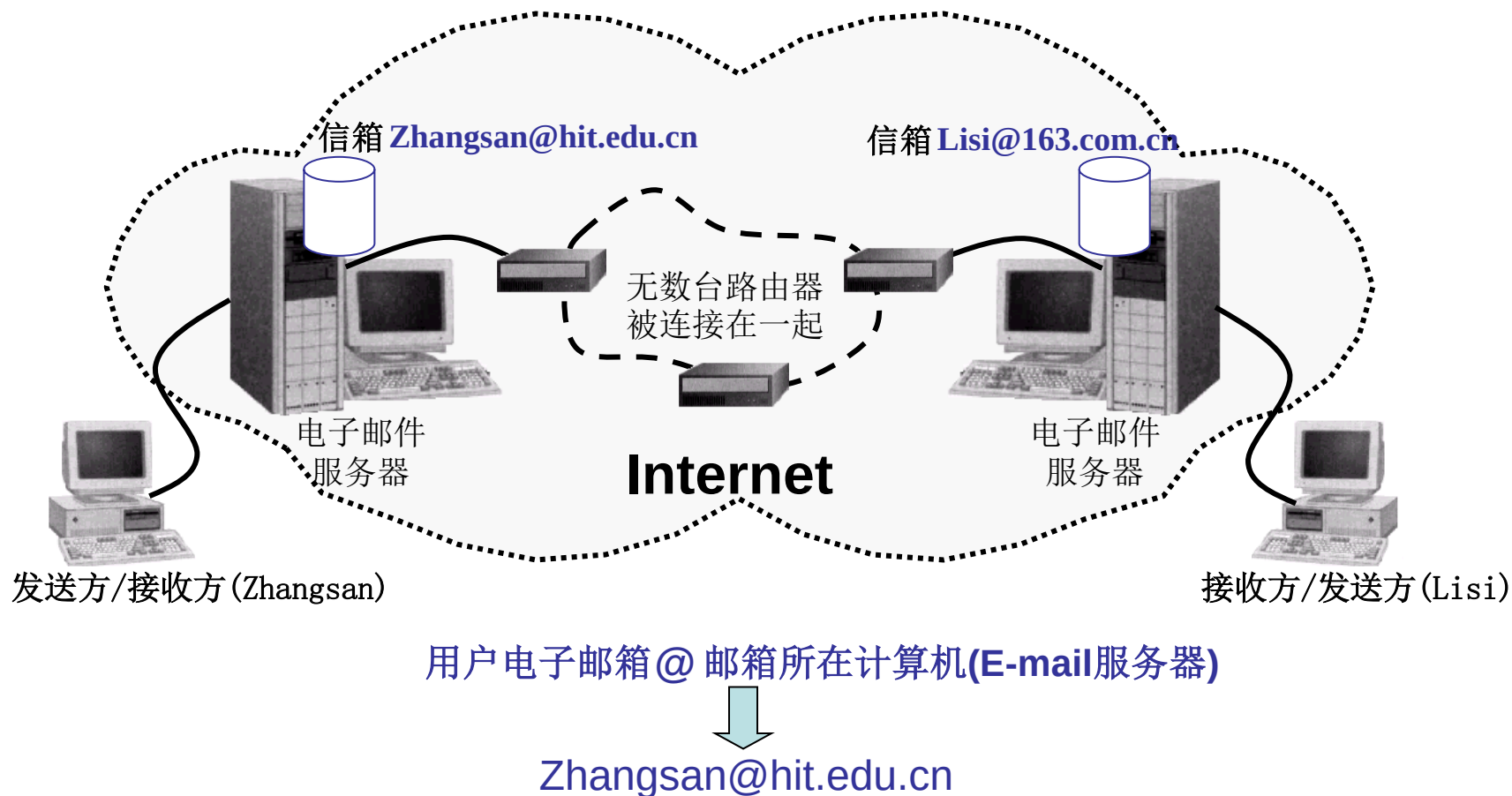
电子邮件(E-mail)是通过网络实现相互传送和接收信件的现代化通信方式



为什么要连接和利用网络

6

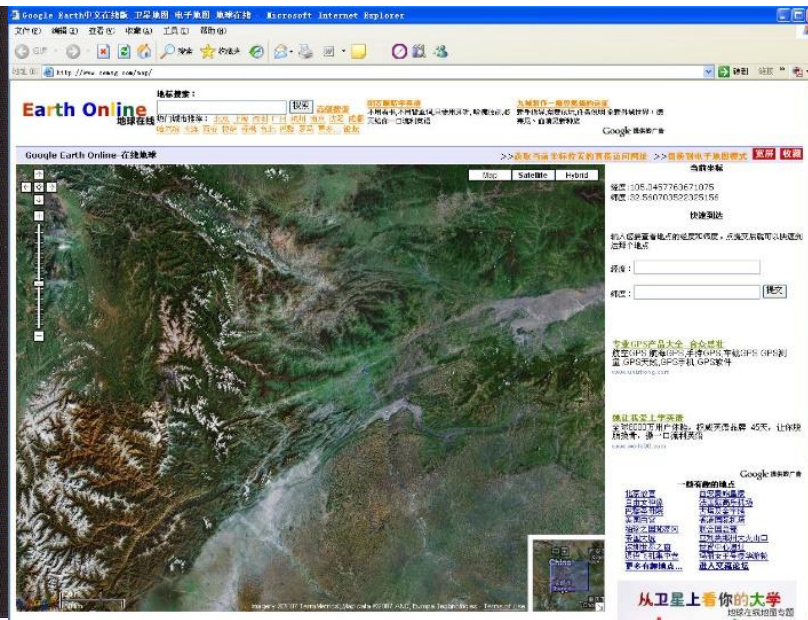
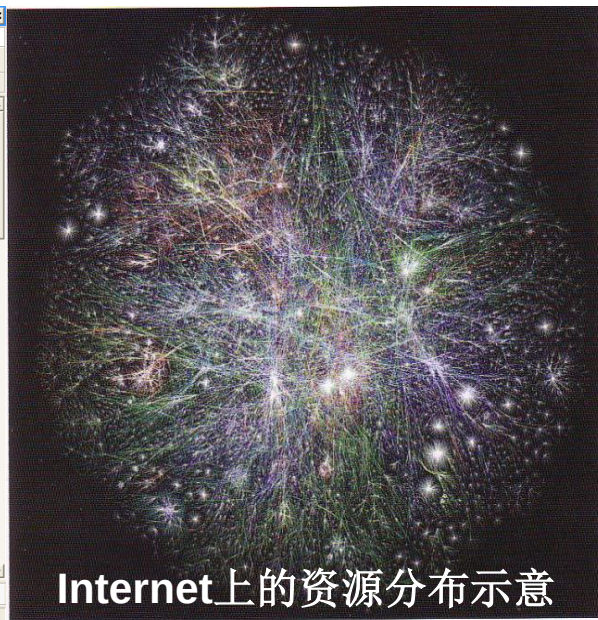
(3)电子邮件的基本原理是什么？



为什么两台计算机能够通过路由器和协议进行通信？什么是路由器？什么是协议？

(4)为什么要进行搜索?

Internet: 信息库和资源库--获取知识方式的改变



为什么要连接和利用网络

8

(5)基本搜索过程?

关键词语的选择

检索结果的浏览与识别



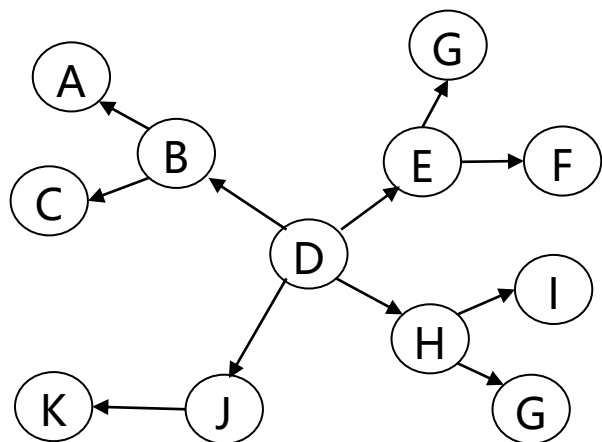
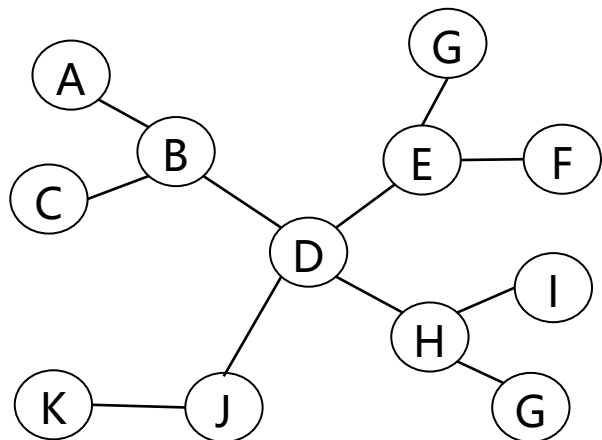
网页的浏览

为什么搜索引擎能够找到我们所需要的内容呢？搜索引擎的机理是怎样的呢？
什么是网页？网页为什么会连接到另外的网页呢？

为什么要连接和利用网络

9

理解网络要从【图】开始



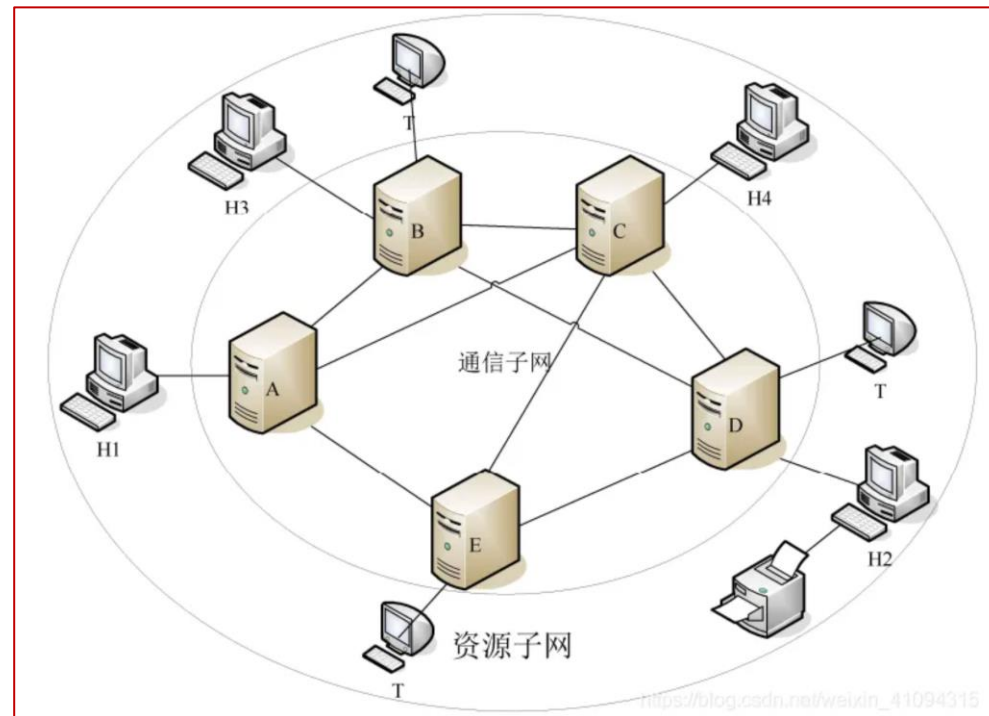
- **图**是表达联结的重要数据结构
 - ✓ **结点**
 - ✓ **边** (结点之间的联结)
- **有向图** (边是有方向的) vs. **无向图** (边是无方向的)
- **加权图** (边上有数值, 反映联结的某种特性)
- **多类型结点图** (结点是分不同类型的)
- **语义图** (不同结点有不同语义, 不同边有不同语义)

为什么要连接和利用网络

10

【示例1】用图表达计算机网络

- **计算机网络**是一种无向图。
 - ✓ **结点**表示计算机【主机】或者一些网络设备【交换设备】
 - 集线器 (Hub) --物理层设备
 - 交换机 (Switch) --链路层设备
 - 路由器 (Router) --网络层设备
 - ✓ **边**表示两台计算机之间的**物理连接【信道/载体】**
 - ✓ 边上可有数值标记, 表示该物理线路的数据传输速率。
 - ✓ 分析: 结点之间是否联结可达、数据传输是否通畅、是否存在瓶颈结点等。



为什么要连接和利用网络

11

【示例2】用图表达文档网络/信息网络

哈尔滨工业大学 Harbin Institute Of Technology

中国高校

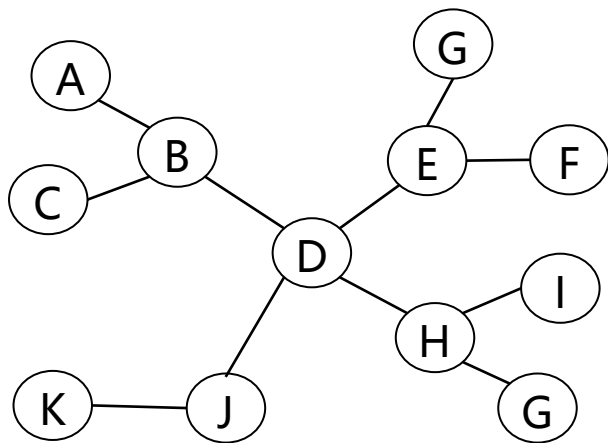
哈尔滨工业大学 (Harbin Institute of Technology), 简称哈工大, 位于黑龙江省哈尔滨市南岗区, 是由工业和信息化部直属的全国重点大学, 位列国家“双一流”、[80] “985工程”、“211工程”、九校联盟 [85]、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟创始成员, 入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校等, 是首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校, 首批学位授权自主审核单位。

学校始建于1920年, 创办名称是哈尔滨中俄工业学校, 后历经中俄工业大学、东省特区工业大学时期, 1928年, 学校正式定名为哈尔滨工业大学。1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一, 1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列。1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校。1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一。2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。 [2] [7]

截至2021年10月, 学校有哈尔滨、威海、深圳三个校区; 本部校园面积5212.35亩, 建筑面积248万平方米; 下设24个学院, 开设本科专业97个; 专任教师2987人, 在校学生35714人。 [2-3] [5-6]

创办时间 1920年(庚申年) 知名校友 李长春、孙家栋、张春贤、李继耐、王兆国...

主管部门 中华人民共和国工业和信息化部 学校官网 <http://www.hit.edu.cn>



● 文档网络是一种有向图

✓ 结点表示“网页”

✓ 有向边表示从一个网页到另一个网页的链接

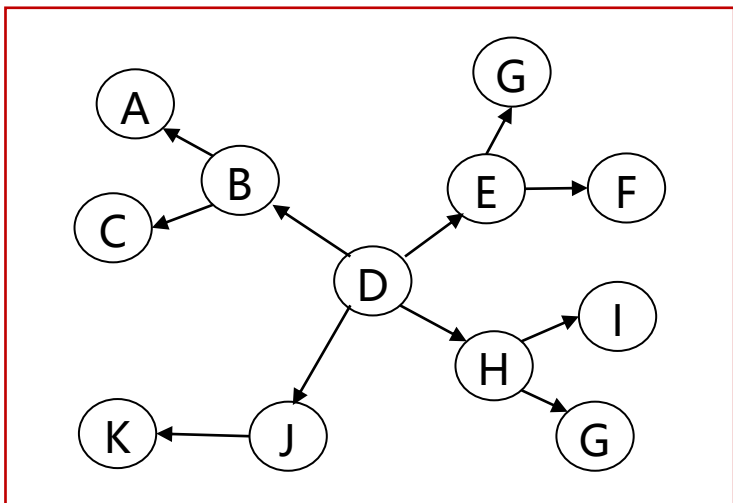
✓ 每个结点可有一数值标记, 表示指向该网页的链接的数量或者指向该网页的有向边的数量。

✓ 分析: 可评估每个网页的重要程度

为什么要连接和利用网络

12

【示例3】用图表达合作网络/社交网络



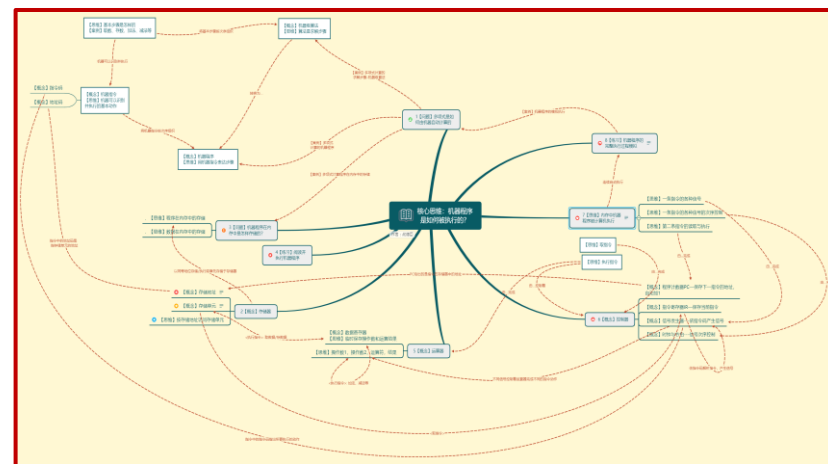
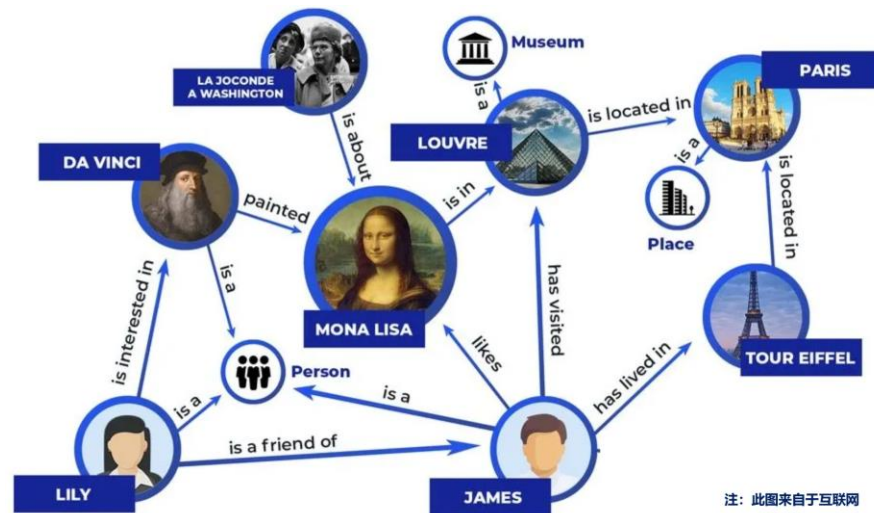
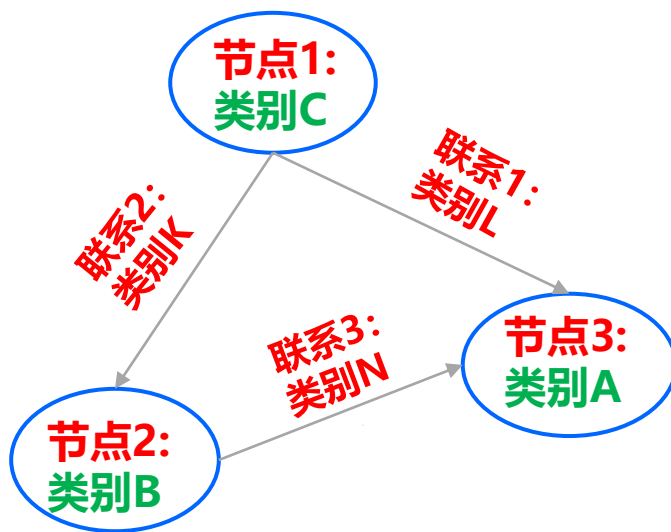
- **合作网络/社交网络**是一种无向图
 - ✓ 一个限定条件下，人与人之间的工作关系。
 - ✓ 【示例】**结点**表示科学家。**边**表示科学家之间联合发表了作品。分析：科学家之间的合作关系、合作程度等。
 - ✓ 【示例】**结点**表示具体的人。**边**表示两个人之间有微信联系。分析：人之间的交际关系

为什么要连接和利用网络

13

【示例4】用图表达知识网络-知识图谱

- **知识图谱**是一种有向图
- ✓ **结点**表示知识（术语/概念、原理等）。
- ✓ **边**表示概念之间的联系。



为什么要连接和利用网络

14

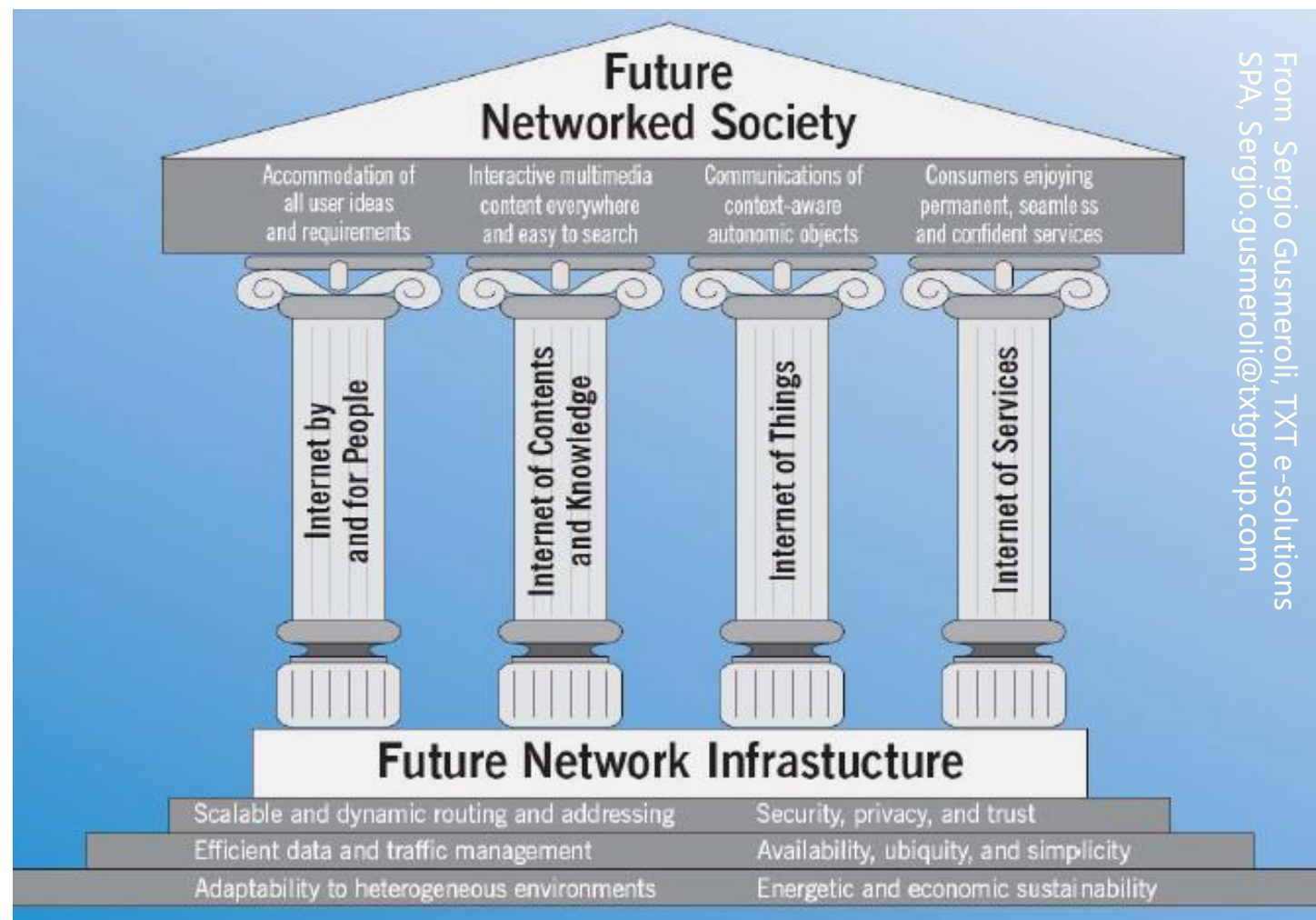
网络化思维概述？

未来互联网与网络化社会

群体互动网络与社会网络

信息网络

机器网络



为什么要连接和利用网络

未来互联网与网络化社会

未来互联网与网络化社会

群体互动网络与社会网络

信息网络

机器网络



From Internet

为什么要连接和利用网络

16

(6) 网络化思维概述？



第9讲计算机网络与互联网

17

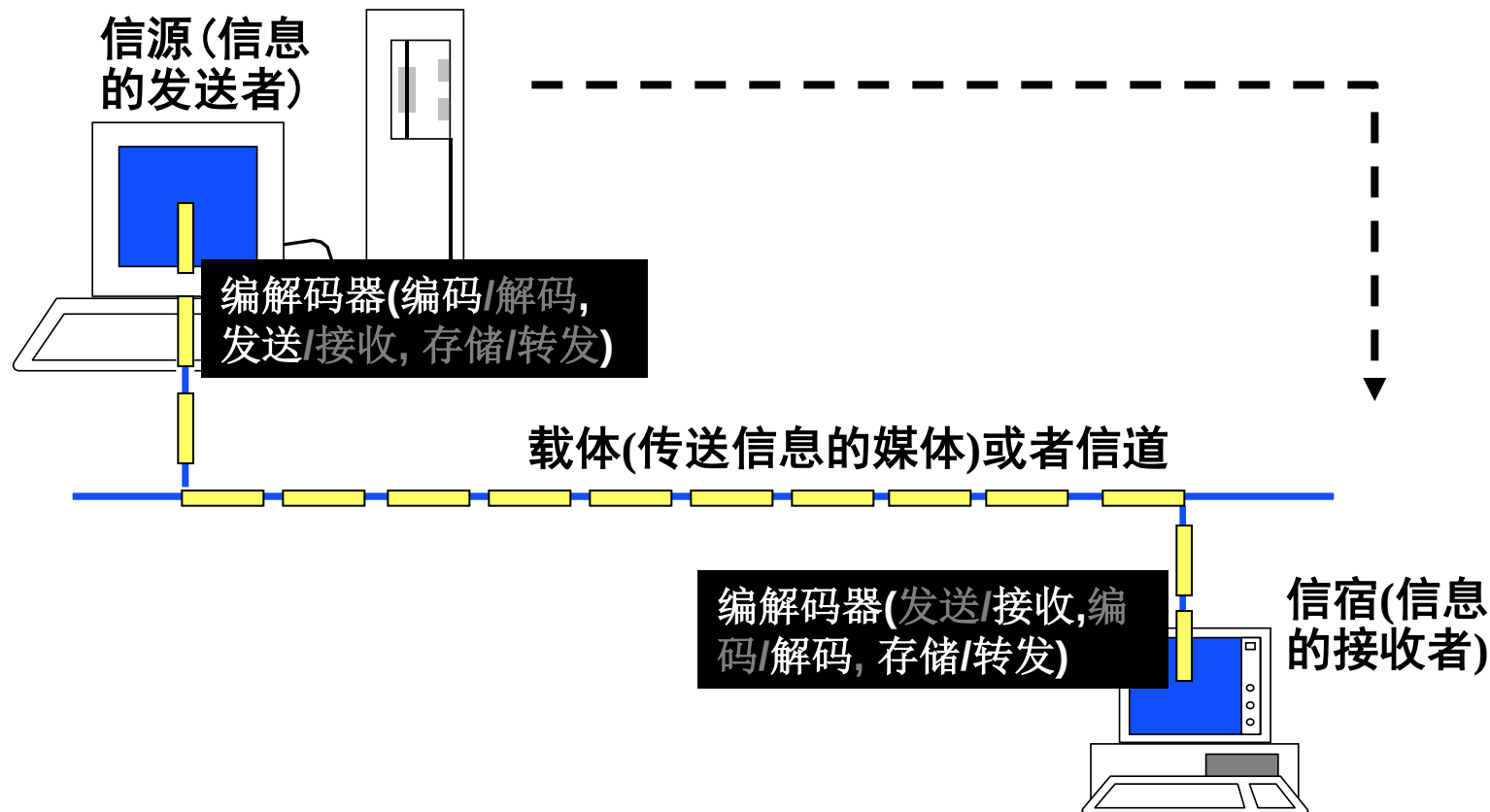
- 一、为什么要连接和利用网络
- 二、机器网络之网络通信基础
- 三、机器网络之计算机组网与连接
- 四、TCP/IP协议之概述

机器网络之网络通信基础

18

(1) 计算机连接与信息传输?

信源、信宿、信道：信号的编码-发送-传输-接收-解码, 存储/转发(再编码-再发送)

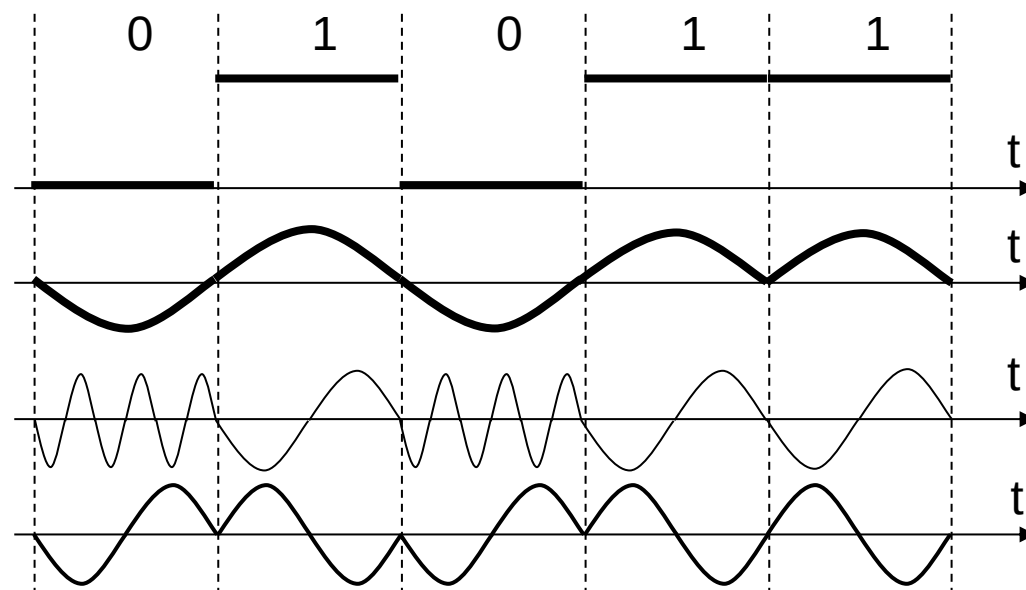
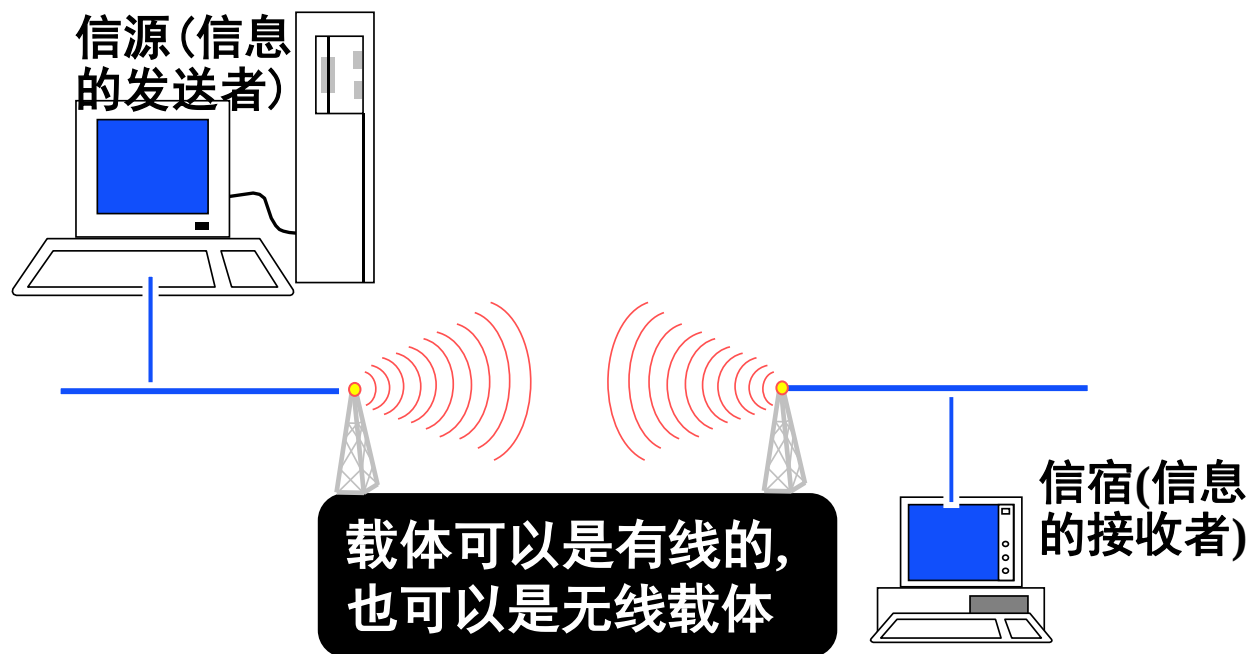


机器网络之网络通信基础

19

(1) 计算机连接与信息传输?

信号的编码，不同符号：不同波形或不同频率

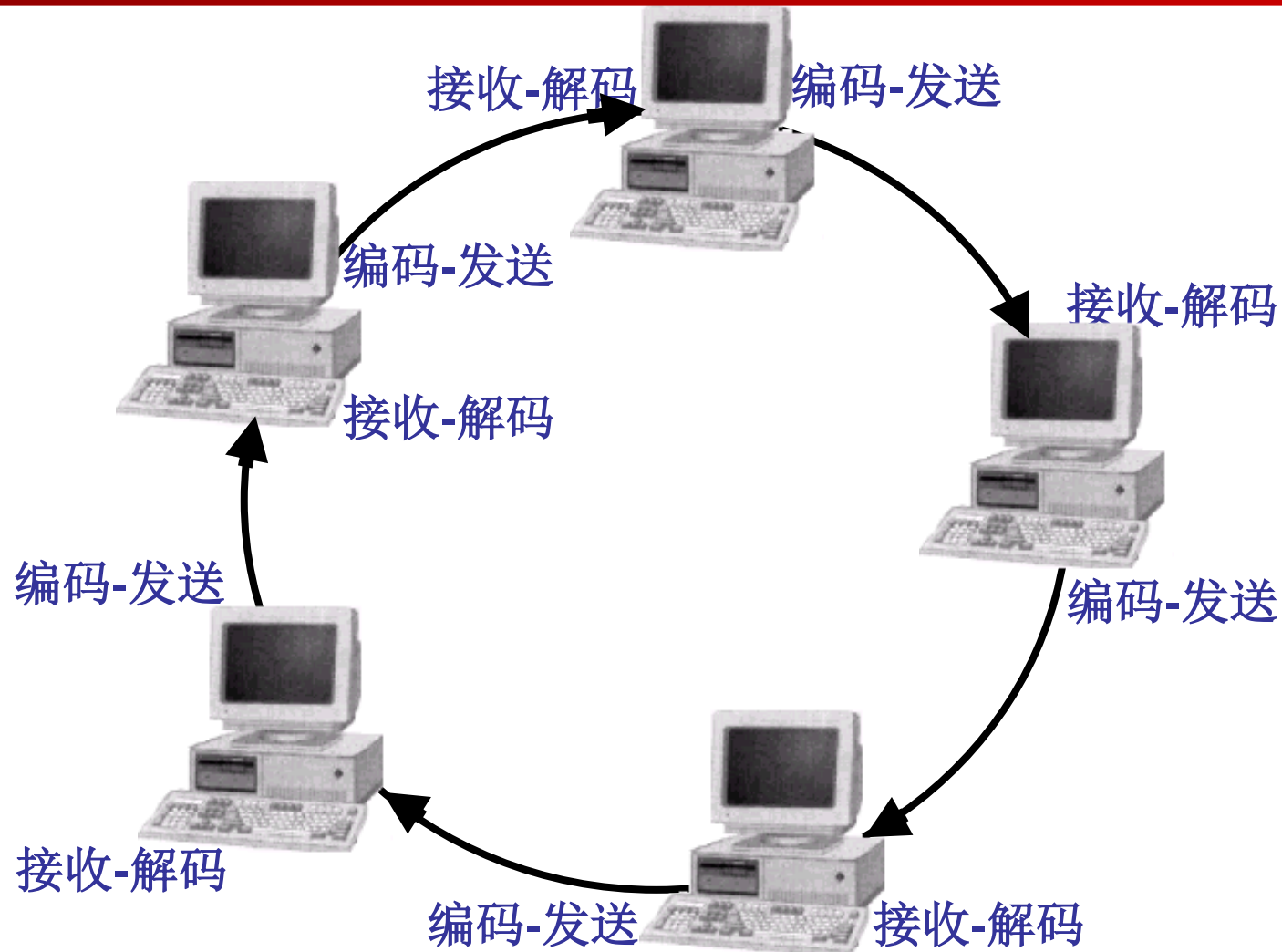


机器网络之网络通信基础

20

(2)怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

网络的不同连接方式
被称为网络拓扑

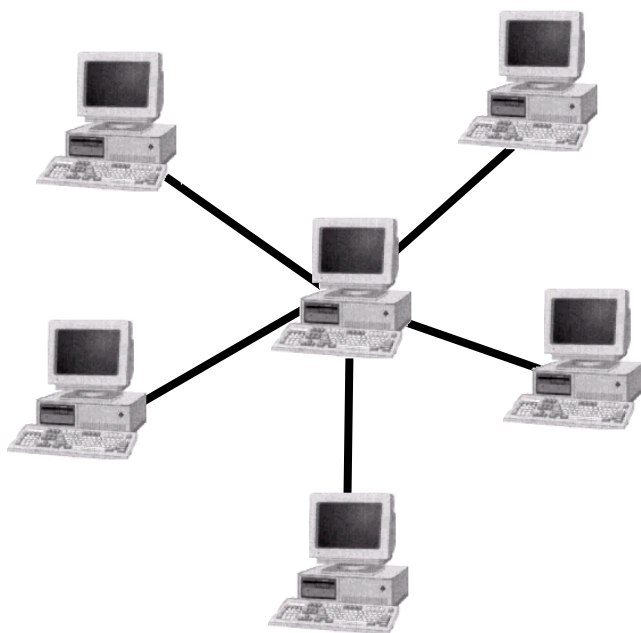


机器网络之网络通信基础

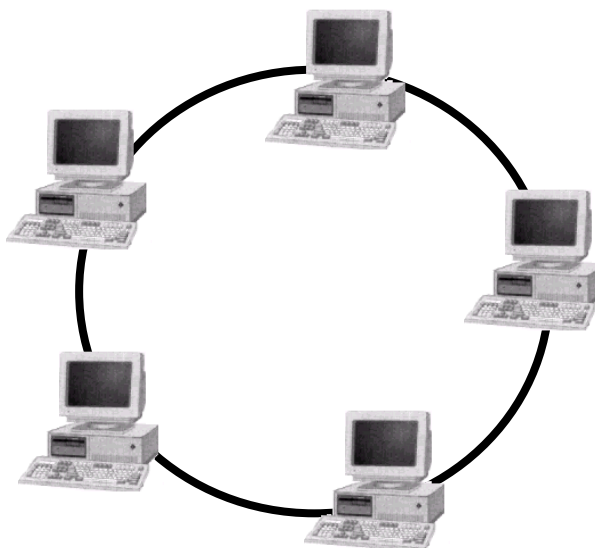
21

(2)怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

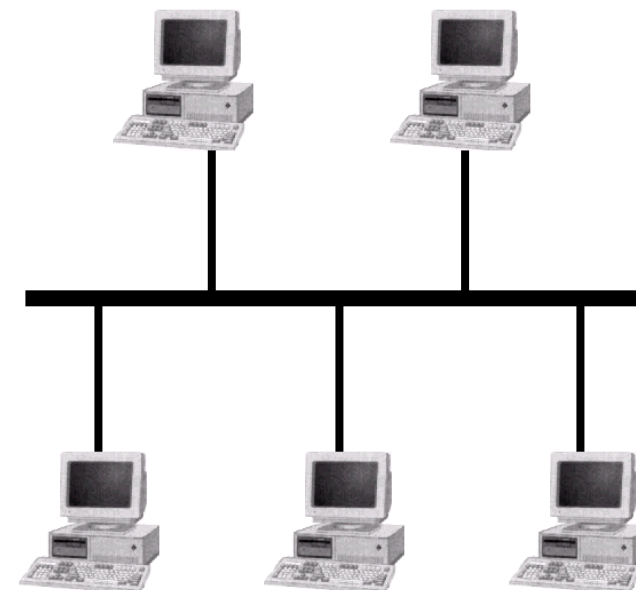
不同的连接，需要不同的控制规则-即不同的协议



(b)星形网络



(a)环形网络



(c)总线形网络

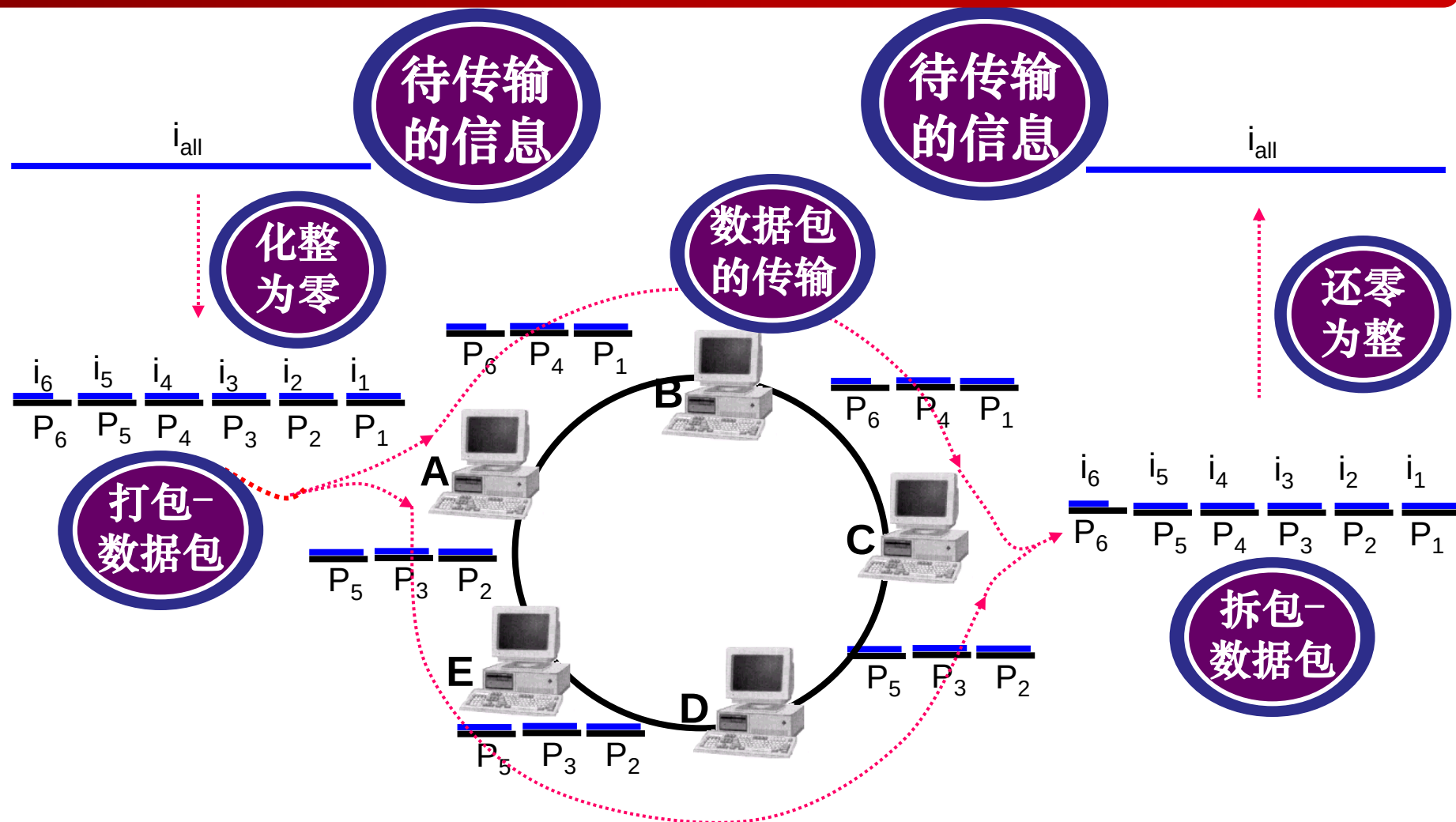
不同的结构，不同的问题

机器网络之网络通信基础

22

(3)不同大小的信息如何高效率地利用信道传输?

化整为
零和还
零为整
的机制:
分组信
息交换

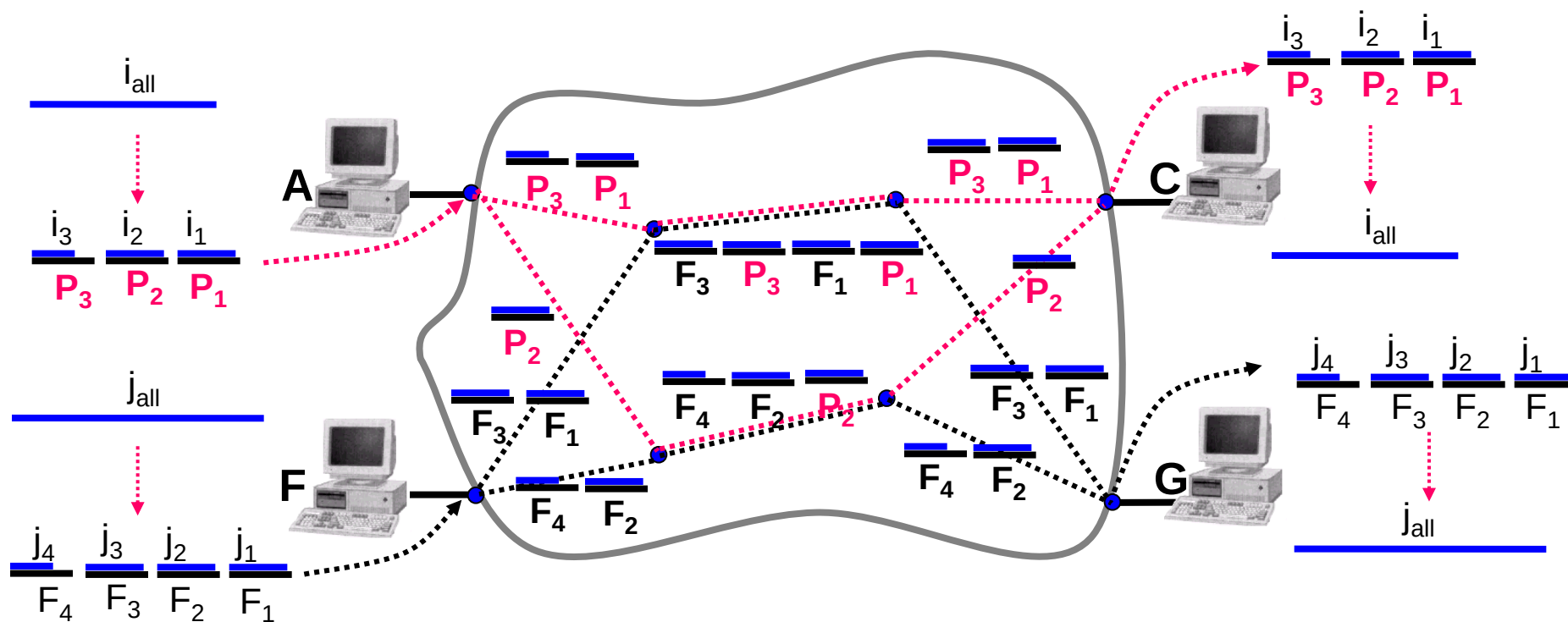


机器网络之网络通信基础

23

(3)不同大小的信息如何高效率地利用信道传输？

多路复用、混用--并发、分布



机器网络之网络通信基础

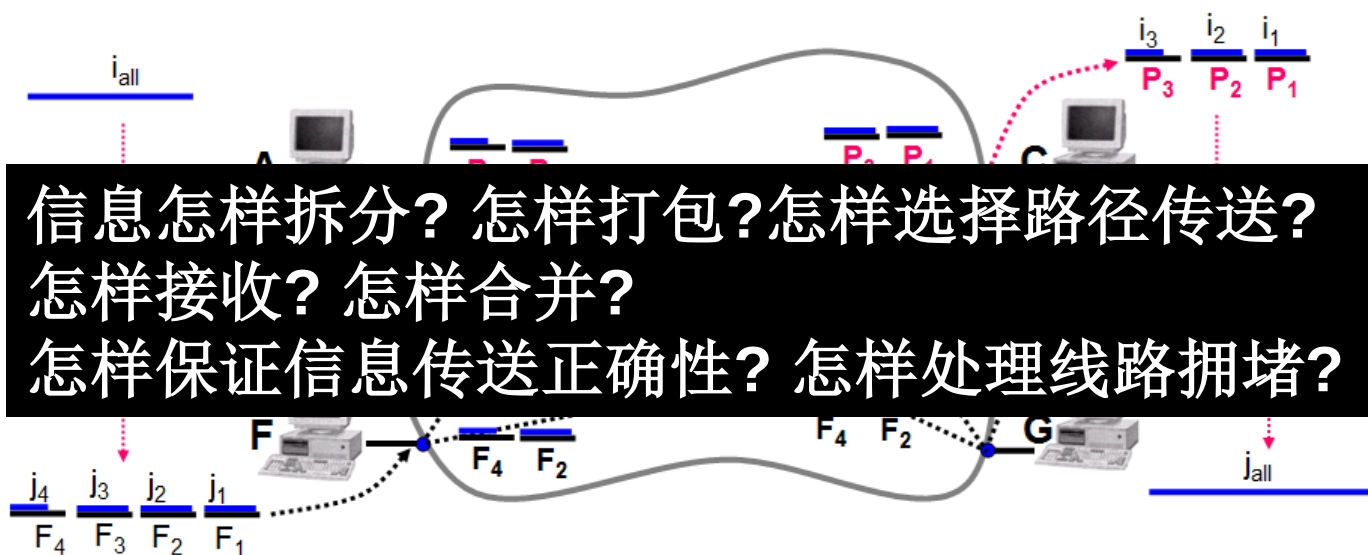
24

(4)如何保证信息传输的正确性--协议?

◆一般而言，“协议”是为双方能够正确实现信息交换而建立的一套规则、标准或约定。

什么情况接收?什么情况转发?
向哪台计算机转发?

信息怎样拆分?怎样打包?怎样选择路径传送?
怎样接收?怎样合并?
怎样保证信息传送正确性?怎样处理线路拥堵?

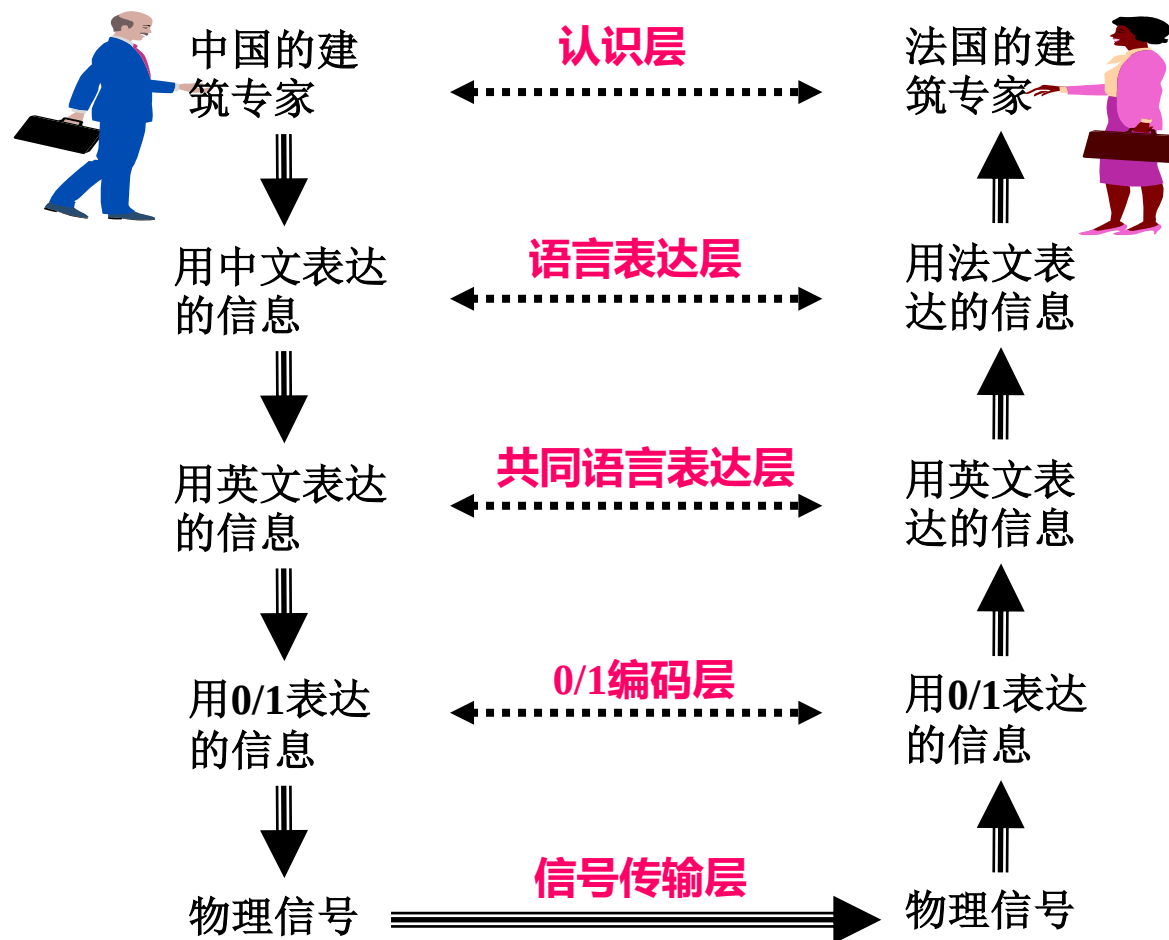


机器网络之网络通信基础

25

(5)怎样利用协议解决复杂问题?

分层制定协议---化复杂为简单的重要思想



机器网络之网络通信基础

26

(6)网络协议?

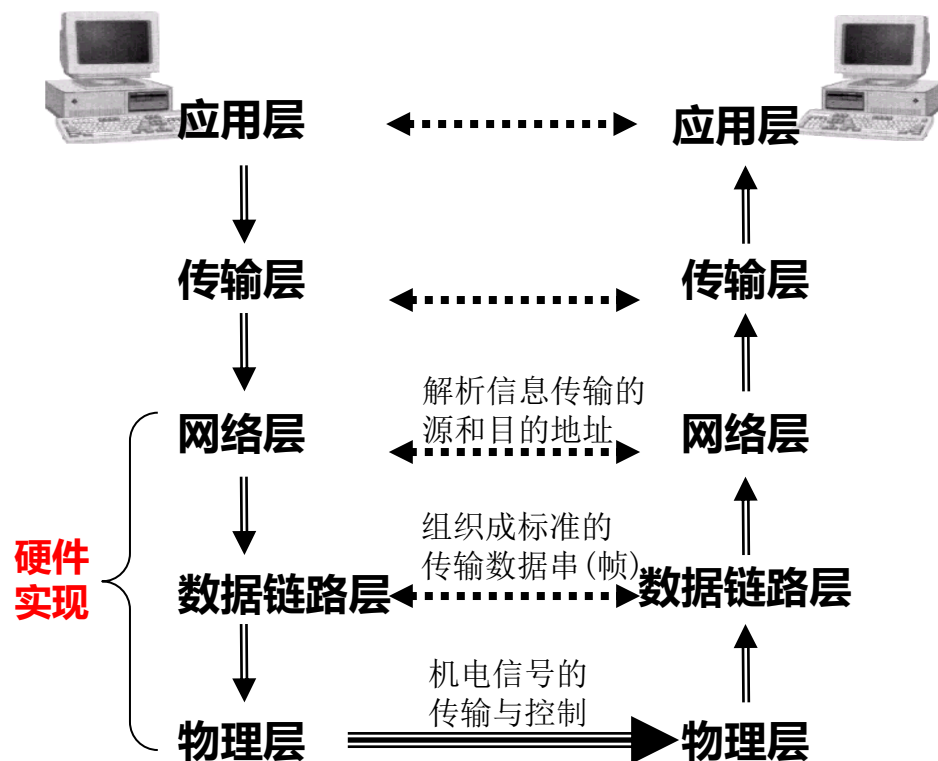
网络协议: 为网络中各节点和计算机之间的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为**网络协议**。

◆协议的三要素:

◆**语法:** 数据与控制信息的结构或格式(做什么)

◆**语义:** 即需要发出何种控制信息, 完成何种动作以及作出何种应答(如何做)

◆**同步:** 即事件实现顺序的详细说明(实现顺序)



◆常见网络协议: **OSI七层网络协议(族)**、**TCP/IP协议(族)**、**NetBEUI协议(族)**、**IPX/SPX协议(族)**... ..

(7)网络的性能?

带宽：衡量网络最高传输速率或网络传输容量、网络传输能力的一个指标，通常是指单位时间内网络能够传输的最大二进制位数。

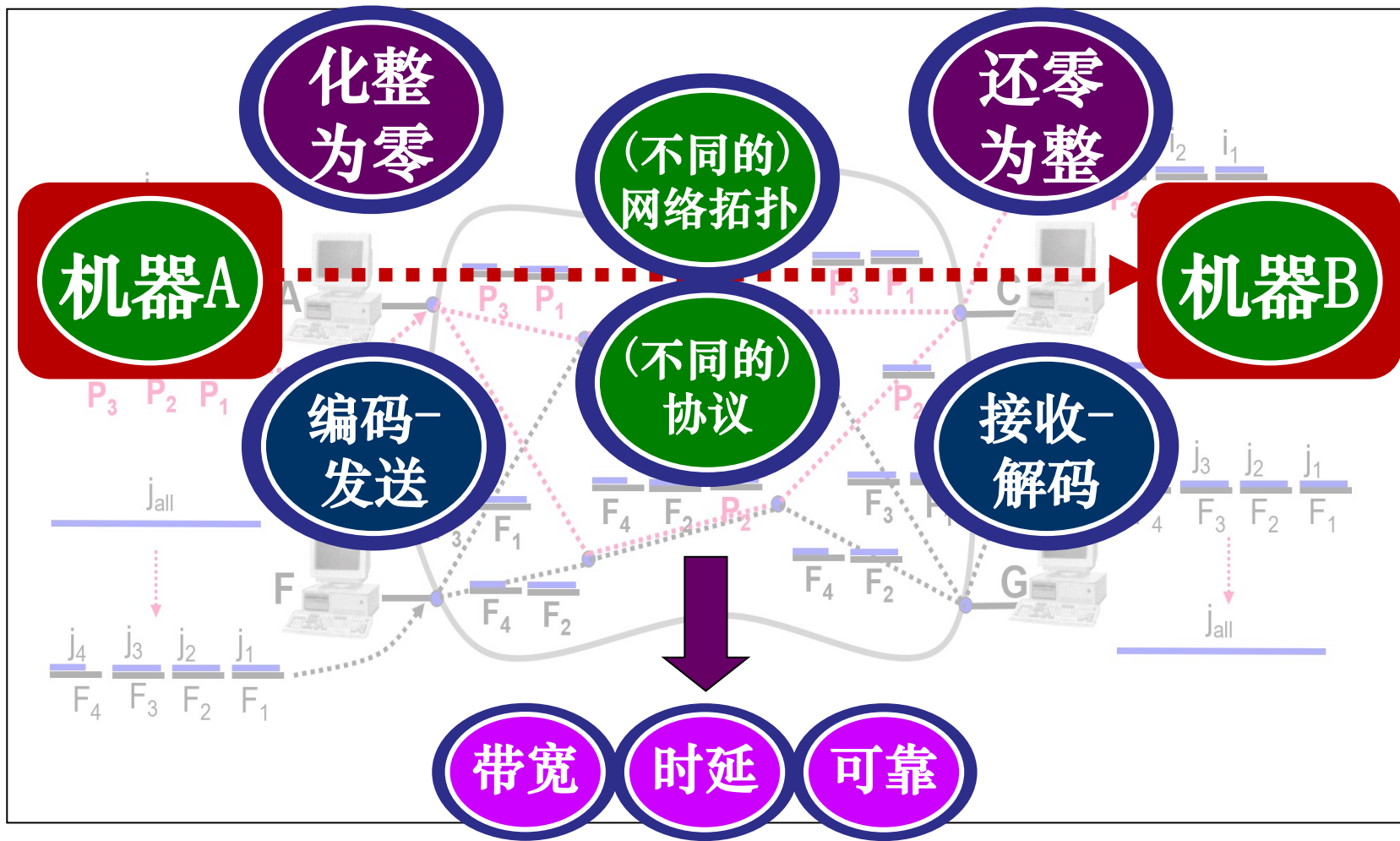
时延：衡量网络传输时间和响应时间的一个指标，通常是指一个数据分组--数据包(Packet)/数据报(Datagram)/数据帧(Frame)等的传输时间。

可靠性：即数据传输过程中的正确性。包括数据分组传输的正确性和完整信息传输的正确性等。

机器网络之网络通信基础

28

(8)小结?



第9讲计算机网络与互联网

29

- 一、为什么要连接和利用网络
- 二、机器网络之网络通信基础
- 三、机器网络之计算机组网与连接
- 四、TCP/IP协议之概述

机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

30

(1)近距离的两台计算机如何连网?

简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆



■网卡：进行网络数据物理传输的设备--**编码-发送-接收-解码-转发**，负责处理网络上数据发送和接收的细节

■本质上是执行某种协议的“编解码器”

■不同设备类型、不同网络结构、不同传输性能、不同传输媒介---要求有不同的网卡

■目前，很多的网卡已被集成到计算机内部的主板上，成为标配

机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

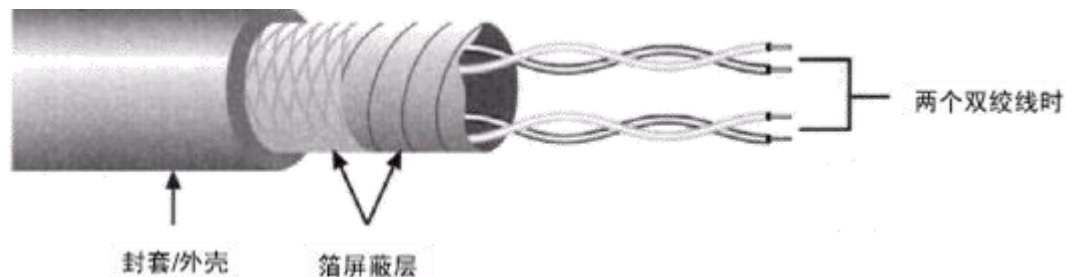
31

(1)近距离的两台计算机如何连网?

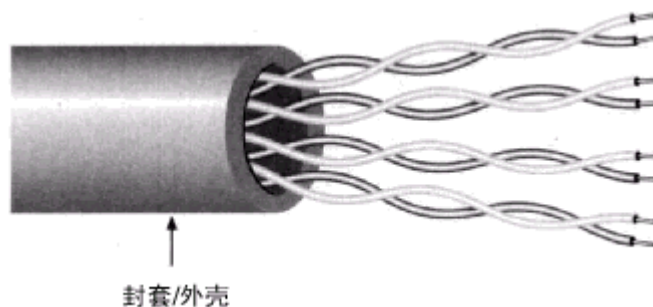
电缆线中的双绞线



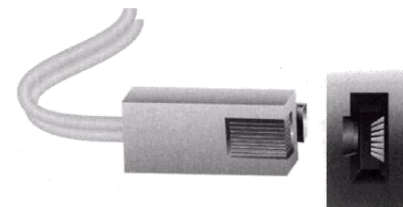
双绞线(Twisted Pair)



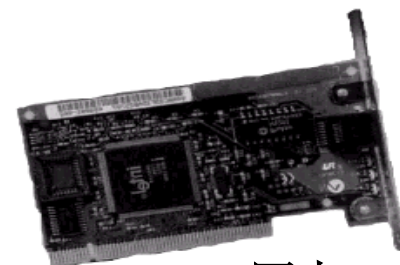
屏蔽双绞线(STP电缆: Shielded Twisted Pair)



非屏蔽双绞线(UTP电缆: Unshielded Twisted Pair)



RJ45 连接器



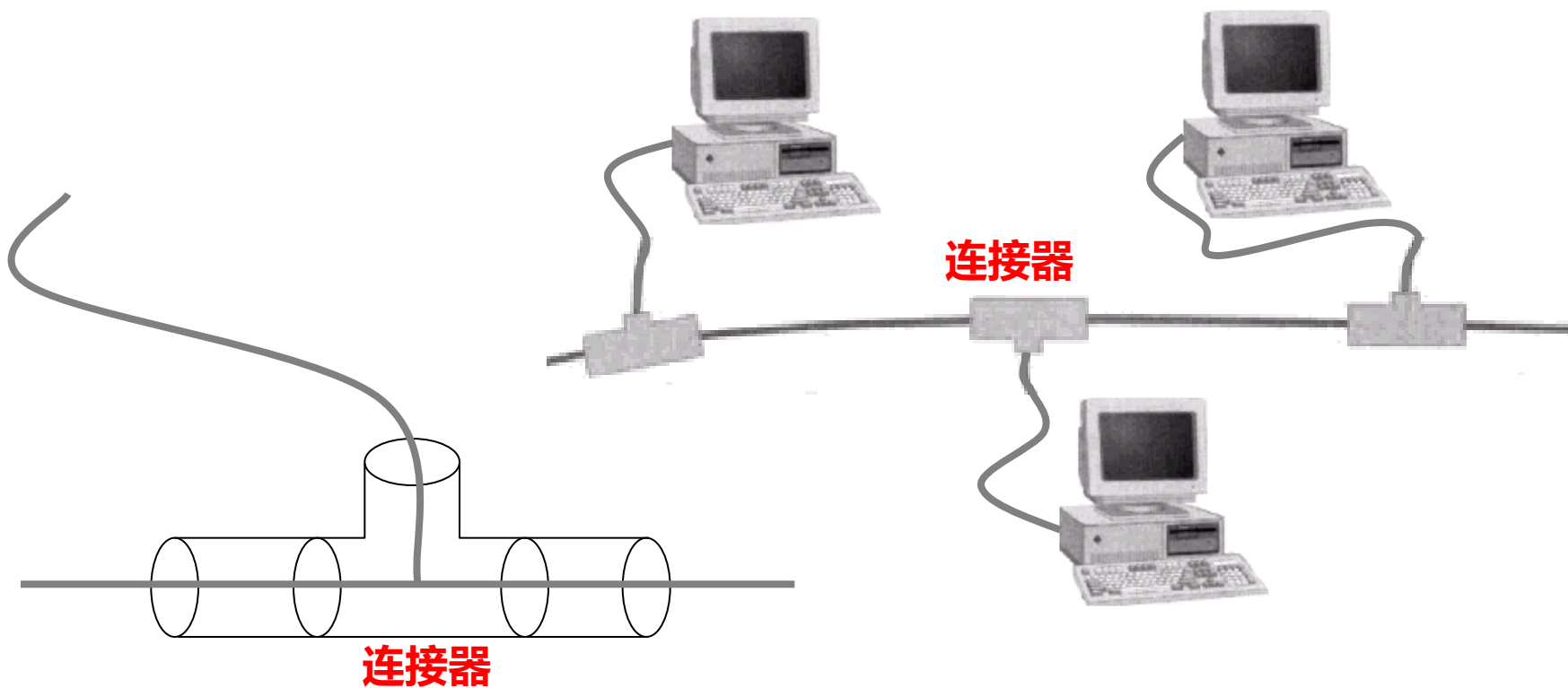
网卡

机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

32

(2)近距离的多台计算机如何连网?

简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆 + 连接器/集线器



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

33

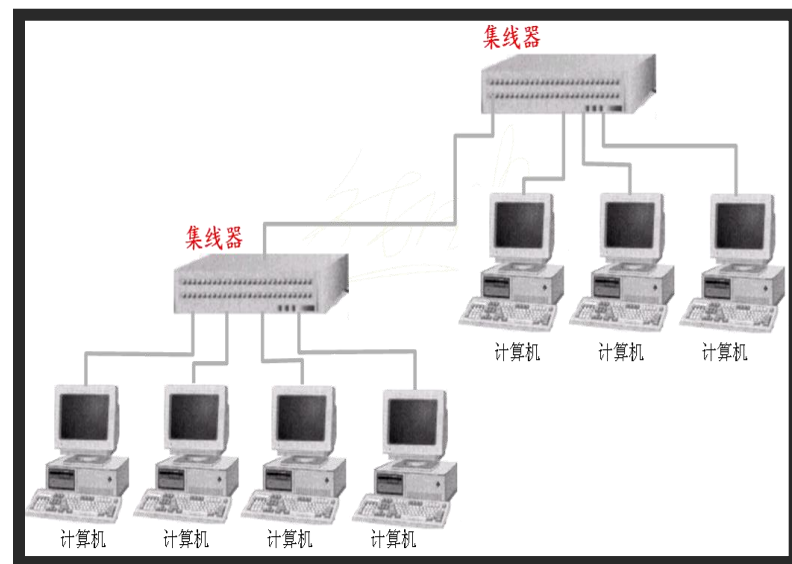
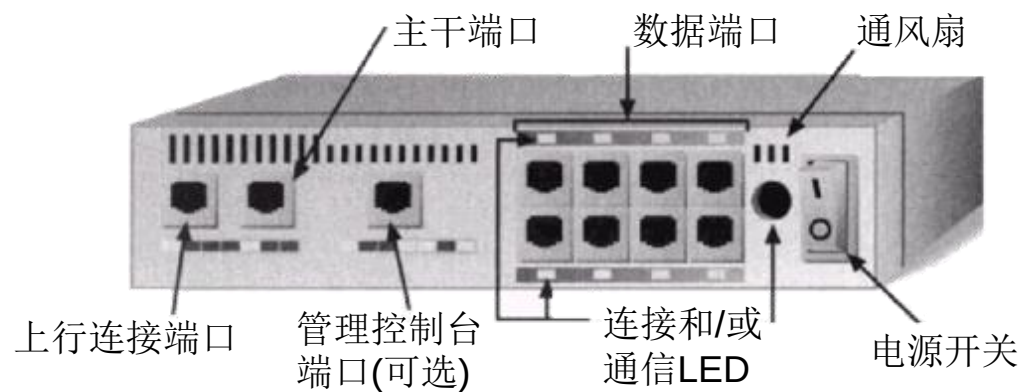
(2)近距离的多台计算机如何连网?

简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆 + 连接器/集线器

◆**集线器(Hub)**：简单情况--多端口连接器，复杂情况具有处理数据、监视数据传输、过滤数据、提供故障排除信息等能力。

■本质上是执行某种协议的“编解码器”。

■可以利用集线器将更多的计算机连成一个较大的局域网。



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

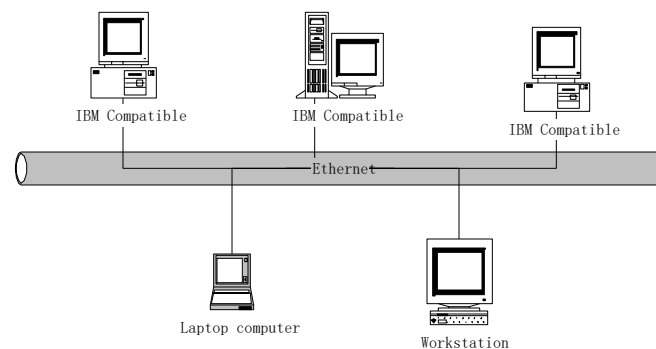
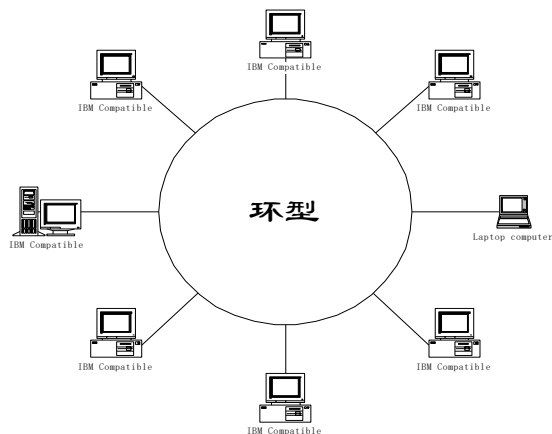
34

(2)近距离的多台计算机如何连网?

多台计算机的局域网络结构: 广播网络

◆**广播网络:** 网络上所有计算机共享唯一的一条通信信道。

■**环形网络:** 连接方式如下左图。 **总线网络:** 连接方式如下右图。



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

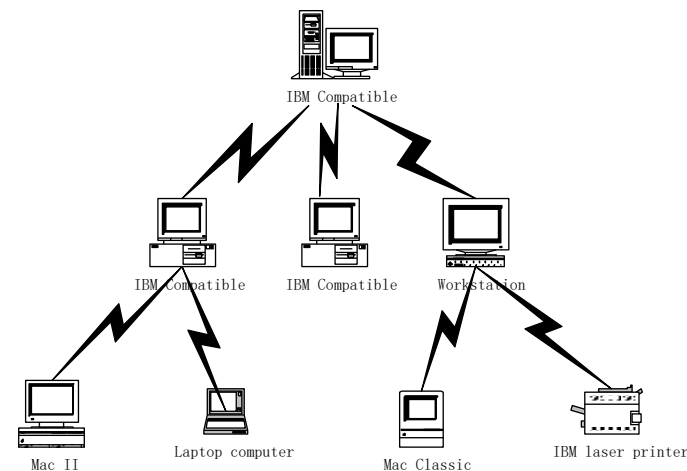
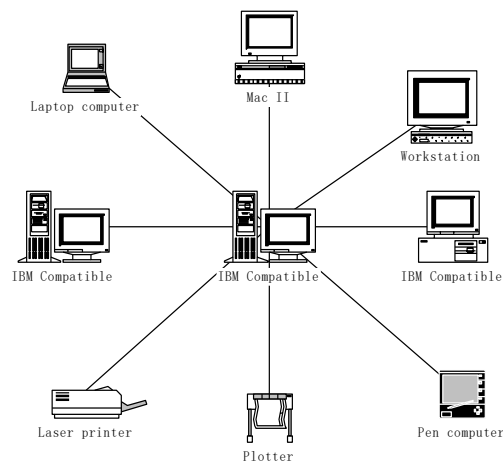
35

(2)近距离的多台计算机如何连网?

多台计算机的局域网络结构：点对点网络

◆**点对点网络**：一条通信信道只连接网络上的两台机器。

■**星形网络**：连接方式如下左图。**树型网络**：连接方式如下右图。



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

36

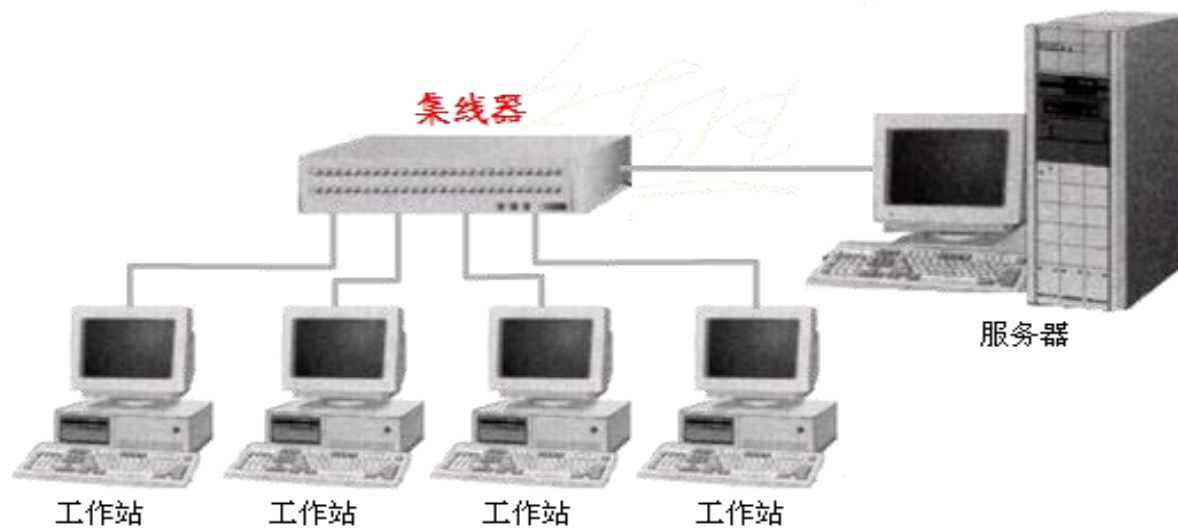
(2)近距离的多台计算机如何连网?

基于服务器的局域网：Client/Server

◆ **服务器**是集中管理网络共享资源(硬、软件及信息)、提供网络通信及各种网络服务的计算机系统，服务器一般运行网络操作系统，建立客户机之间的通信联系。

◆ **客户机**是网络上的个人计算机，一般称为**工作站**，工作站之间交流信息要通过网络的服务器来进行。

◆ 服务器可按功能进行设置，如设置文件服务器、邮件服务器、打印服务器等。

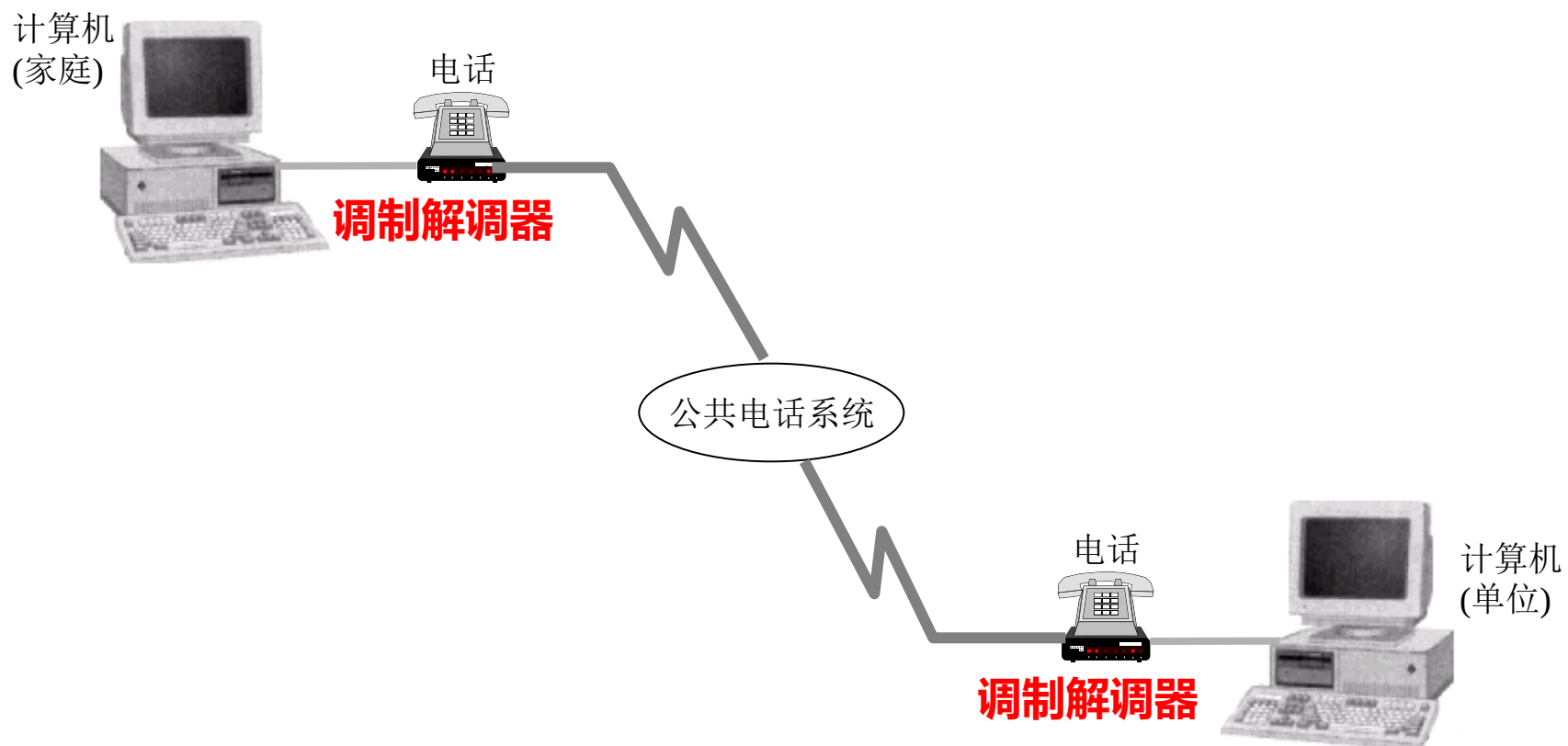


机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

37

(3) 远距离的两台计算机如何连网?

简单广域网：计算机 + 调制解调器 + 公共电话线



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

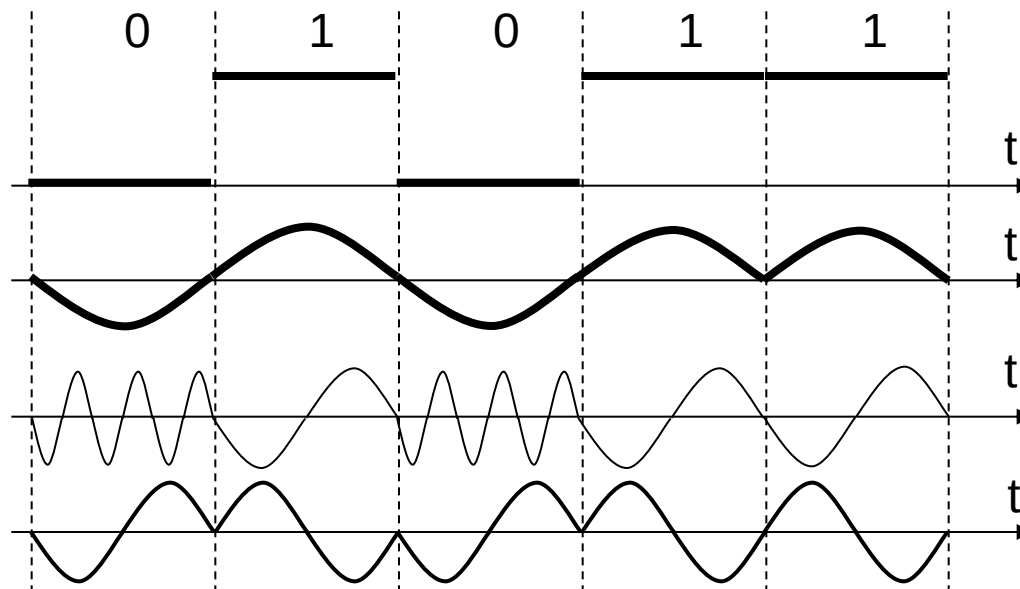
38

(3)远距离的两台计算机如何连网?

调制解调器(Modem): 数字信号调制成模拟信号, 模拟信解调变成数字信号。

◆ **调制**(Modulation)是将数字信号变换成适合于模拟信道传输的模拟信号。

◆ **解调**(Demodulation)是将从模拟信道上取得的模拟信号还原成数字信号。



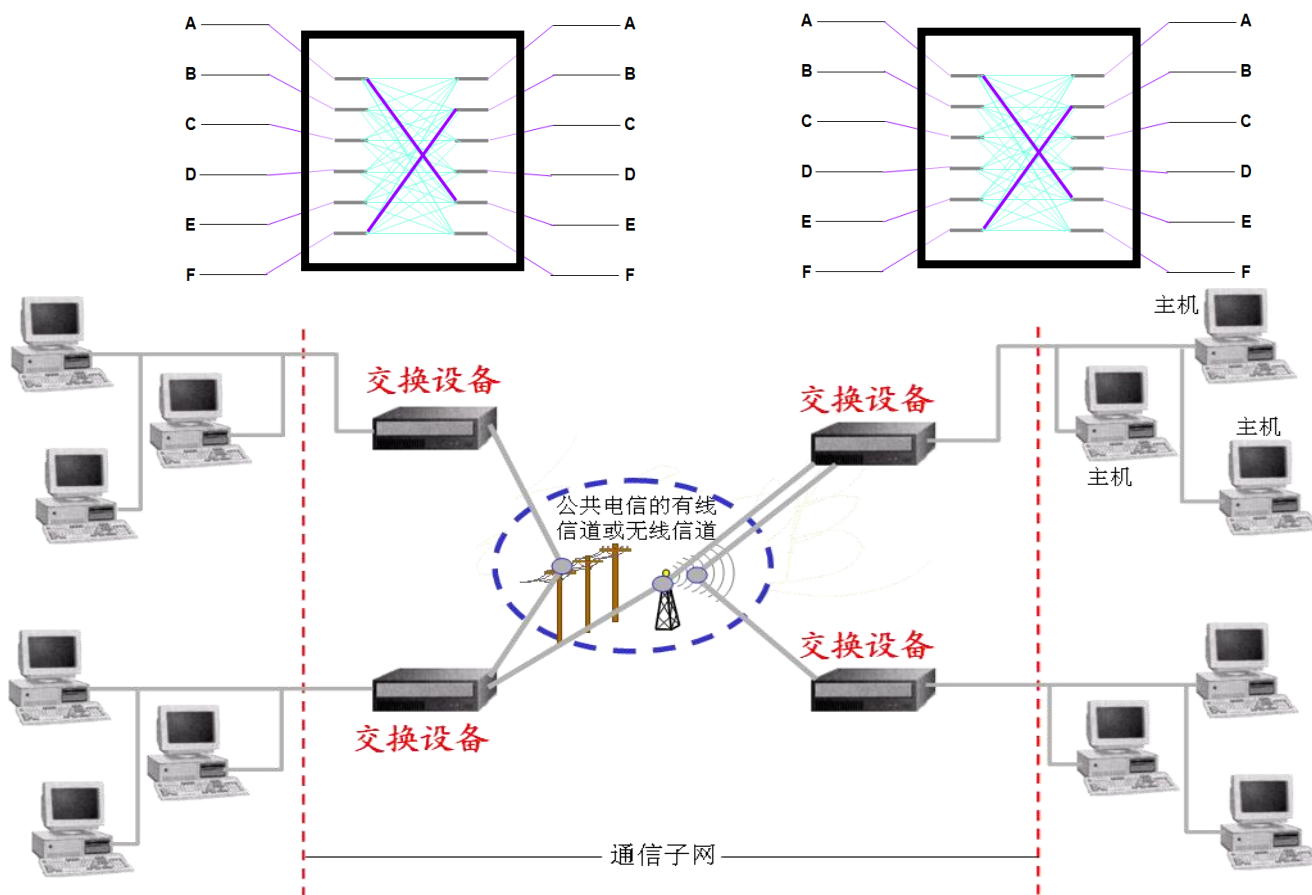
机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

39

(4)远距离的多台计算机如何连网?

广域网：计算机 + 调制解调器
+ 公共电话系统 + 交换设备

◆ **交换设备**，又称节点计算机，是一种特殊的计算机，用于连接两条或更多传输线，当数据从输入线到达时，交换单元必须为它选择一条输出线以传递它们。

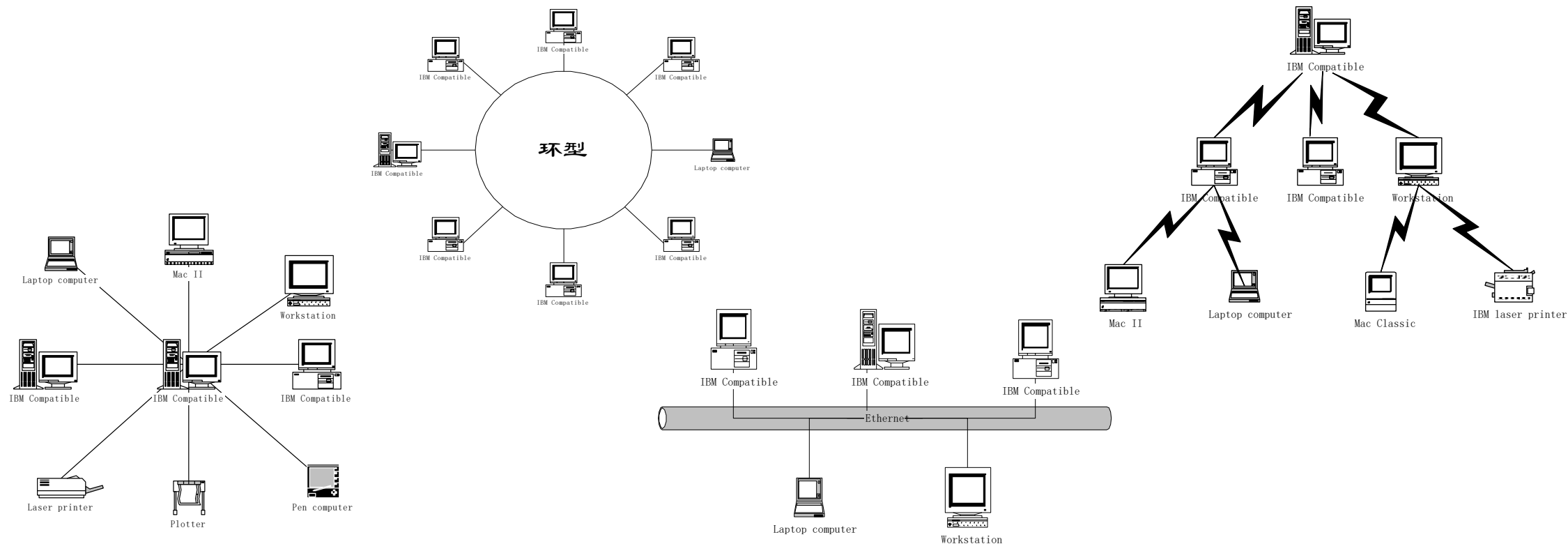


机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

40

(4)远距离的多台计算机如何连网?

多台计算机的广域网结构也可组织成星形、树形、环形和总线形等。广域网利用的信道是公共信道，而局域网利用的信道则是专用信道。



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

41

(5)小结

计算机网络：是以**共享资源**（硬件、软件和数据）为目的，利用某种**传输媒介**，将**不同地点**的**独立自治计算机系统**或外部设备**连接**起来所形成的**系统**。

✓**局域网**(Local Area Network/**LAN**)：有限距离内的高速连接网络。

✓**广域网**(Wide Area Network/**WAN**)：利用公共通信线路连接成的网络。



机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

42

(1)网络的类型划分是怎样的?

◆局域网通常可划分为

- ✓以太网(Ethernet)
- ✓令牌环网(Token Ring)
- ✓令牌总线网(Token Bus)

◆广域网通常可划分为

- ✓公用电话网(PSTN: Public Switched Telephone Network): 分组交换方式传输数据
- ✓DDN专线(Digital Data Network): 专用数据线路、半固定连接或永久固定连接
- ✓综合业务数字网(ISDN: Integrated Service Digital Network): 话音、图像、视频的统一传输
- ✓高速综合业务数字网(宽带网, 如ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line): 采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道, 进行信息传输。

◆无线网络: 无线局域网、无线广域网

◆有线/无线电话网、广播电视网、计算机网三网合一

机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

43

(2)无线网络?

无线广域网

- 1G网络**: 主要提供一般的语音通话服务;
- 2G网络**: 有GSM和CDMA2000, 数字语音通话网络, 主要承载语音或低速通信服务;
- 2.5G网络**, 语音为主兼顾数据的通话网络;
- 3G网络**: 有CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA等, 数字语音和数据网络, 能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式, 提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息的网络服务;
- 4G网络**: 有LTE、HSPA+和WiMax等, 能够以100Mbps的速度下载, 上传的速度也能达到20Mbps, 预期能满足几乎所有用户对无线服务的需求。
- 5G网络/6G网络**, 传输速度快, 第5代移动通信网络, 其峰值理论传输速度可达20Gbps, 更稳定, 高频传输技术, 6G一个概念性无线网络移动通信技术。

无限局域网: WiFi技术、蓝牙技术

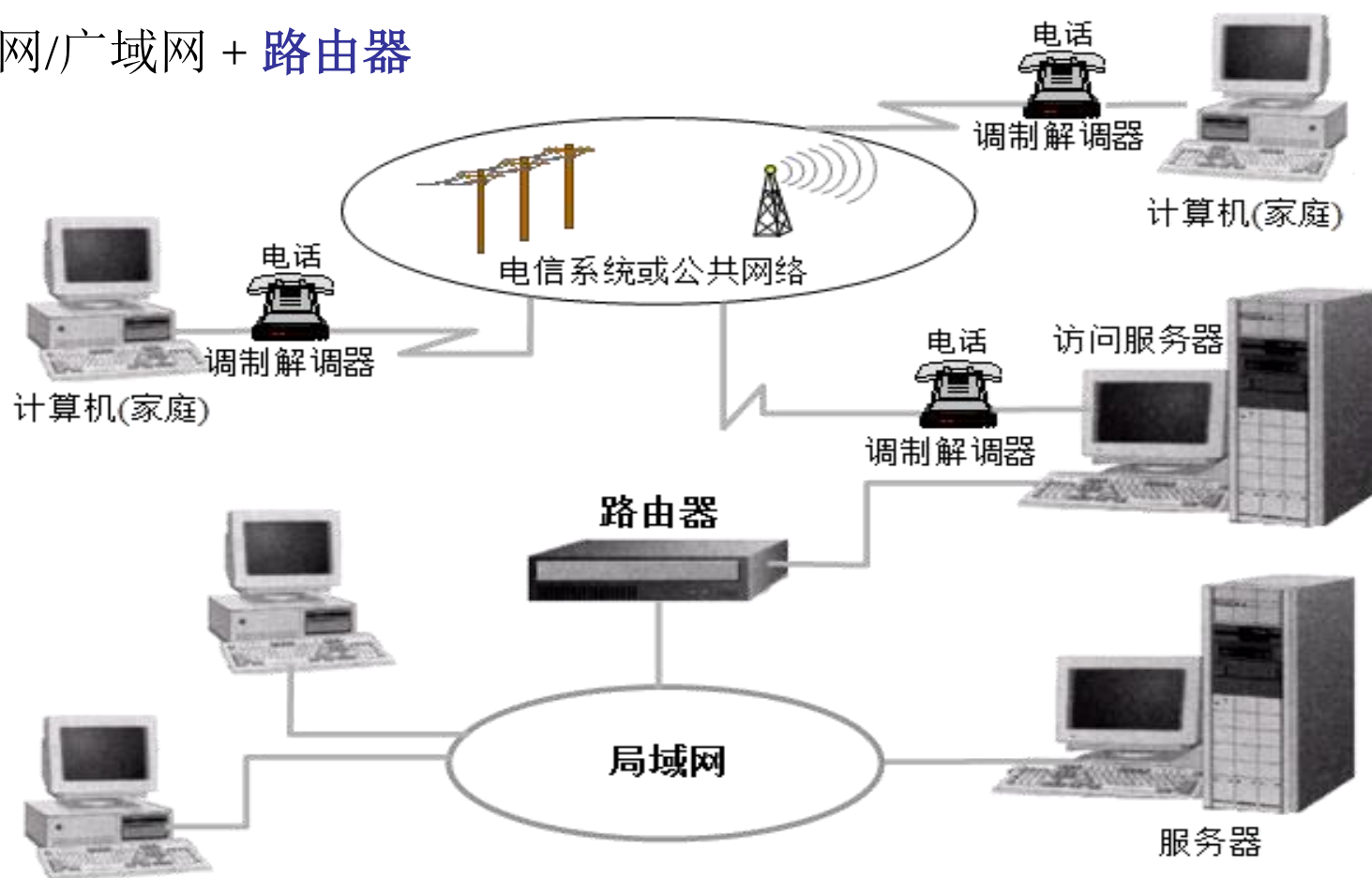
机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

44

(3)网络之间如何连接?

网络与网络的连接----互联网

◆互联网：局域网/广域网 + 路由器



机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

45

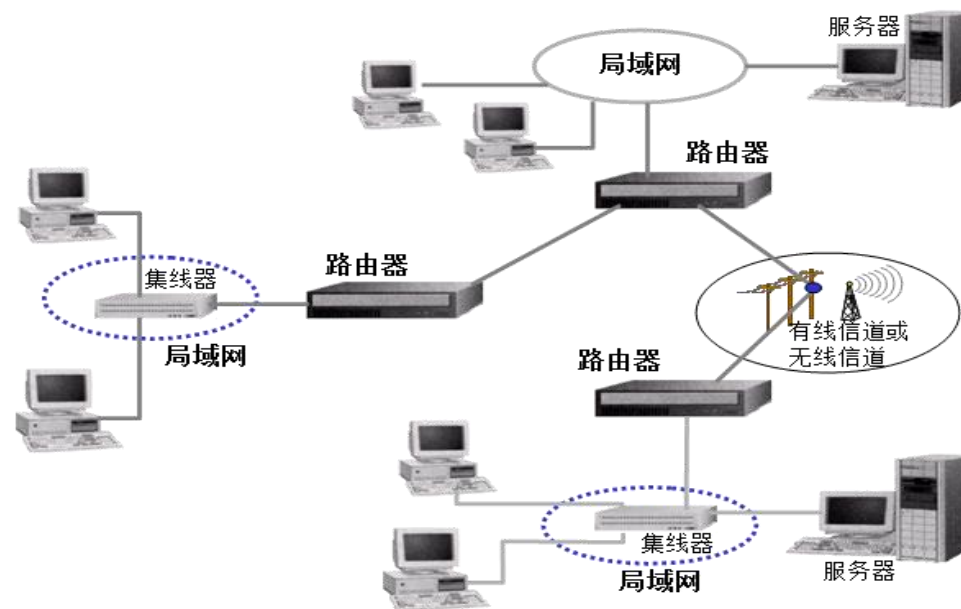
(3)网络之间如何连接?

路由器：一种多端口设备，它可以连接不同传输速率并运行于各种环境中的局域网和广域网，还能选择出网络两节点间的最近、最快的传输途径。

◆路由器可以认为是一种特殊的计算机，有自己的CPU、内存、电源以及为各种不同类型的网络连接而准备的输入输出插座等。

◆本质上也是一种复杂的编解码设备。

◆通过路由器的连接可以将不同的网络连接起来。



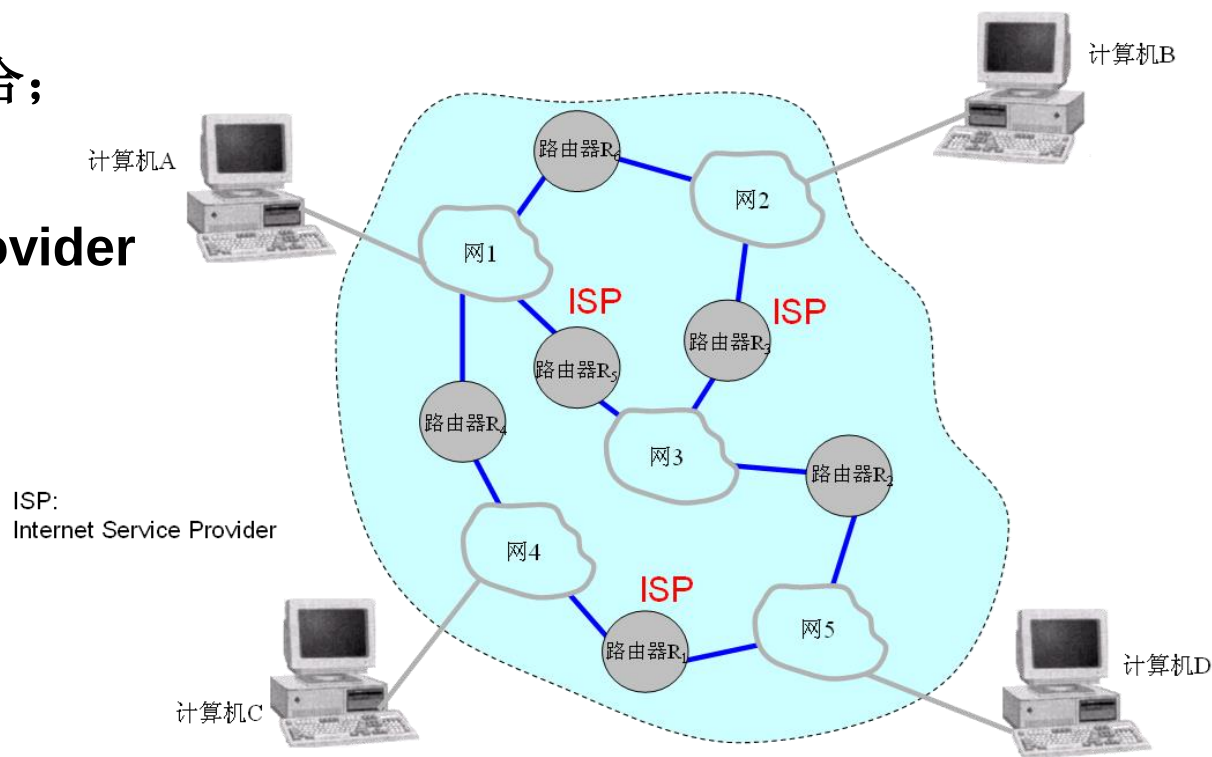
机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

46

(4)因特网是什么？

因特网

- 最大的互联网，最大的局域网/广域网的集合；
- 由路由器连接，运行TCP/IP协议
- 国际互联网组织ISP: Internet Service Provider



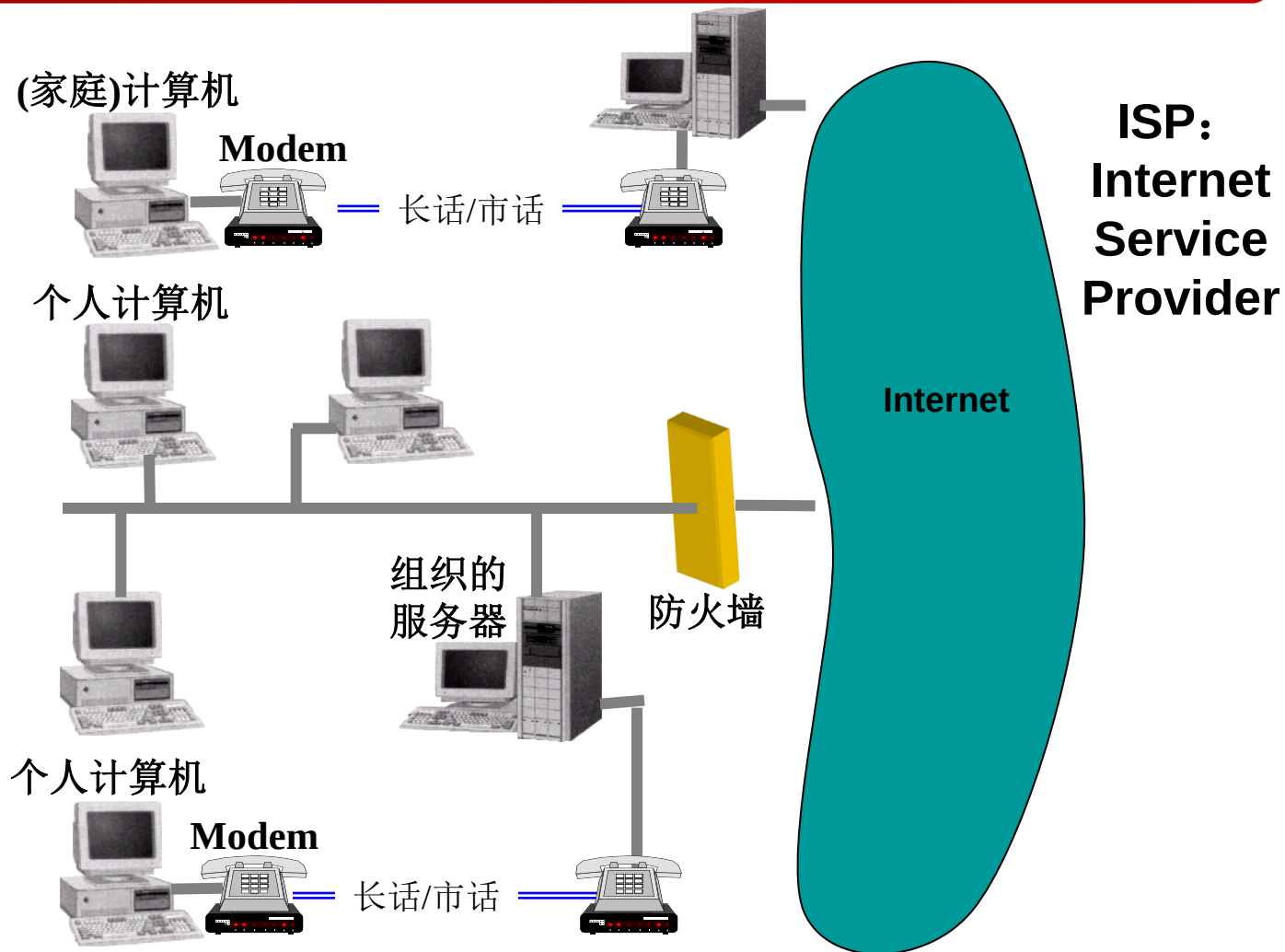
如何接入Internet?

机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

47

(4)因特网是什么？

接入Internet?



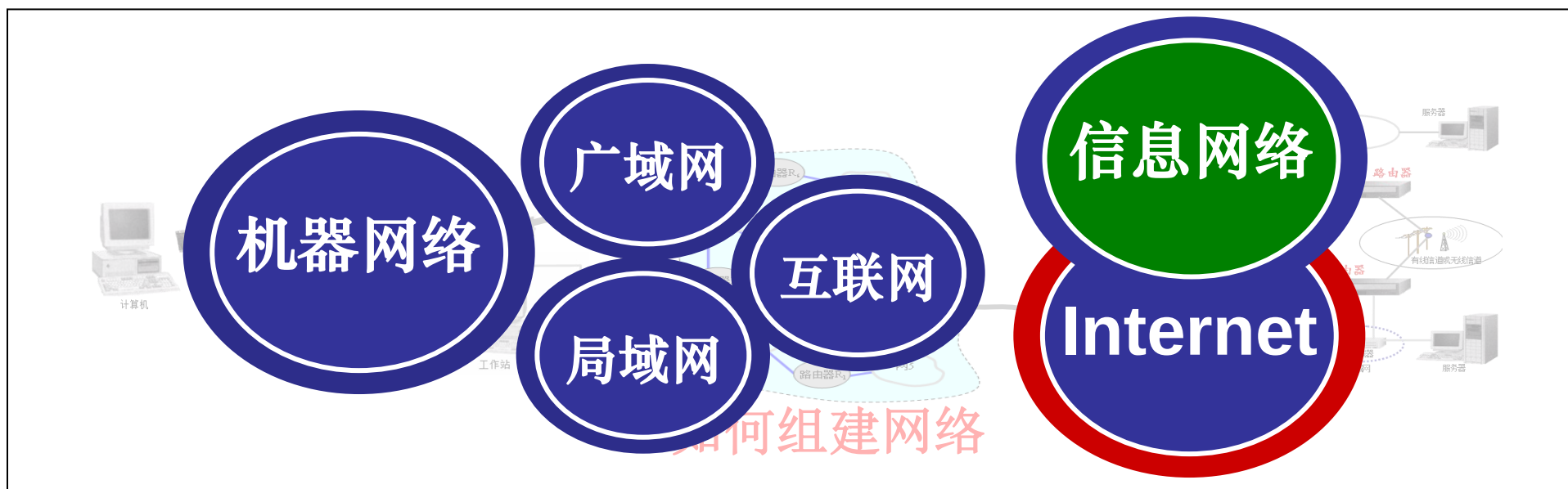
机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

48

(5)小结：网络的类型划分是怎样的？

计算机网络：是以**共享资源**（硬件、软件和数据）为目的，利用某种**传输媒介**，将**不同地点**的**独立自治计算机系统**或外部设备**连接**起来所形成的**系统**。

- ✓**局域网**(Local Area Network/**LAN**)：有限距离内的高速连接网络。
- ✓**广域网**(Wide Area Network/**WAN**)：利用公共通信线路连接成的网络。
- ✓**互联网**(**internet**)：通过专用互联设备连接在一起的若干个网络的集合。
- ✓**因特网**(**Internet**)：国际互联网，是世界最大的互联网及其组织的代名称，是由广域网连接的局域网的最大集合。



第9讲计算机网络与互联网

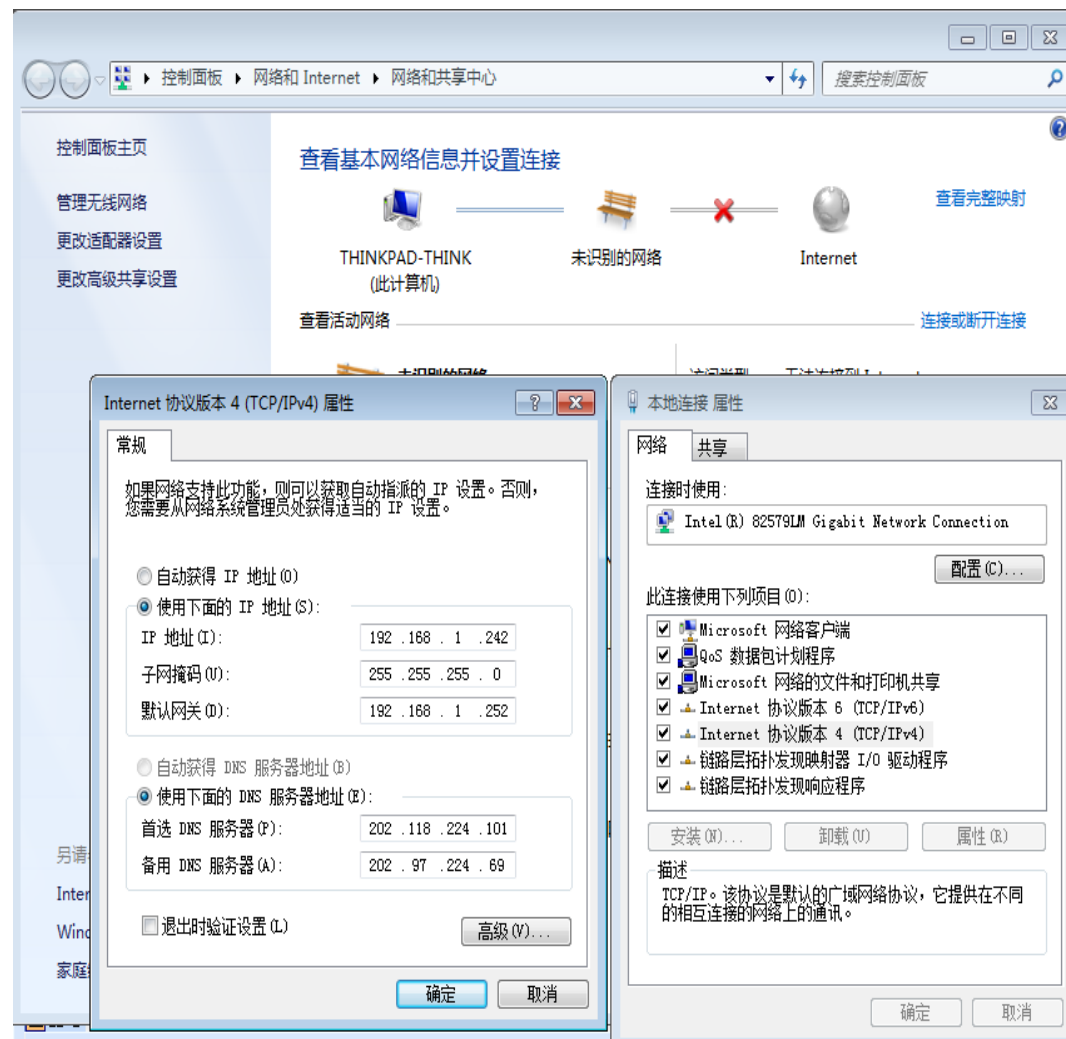
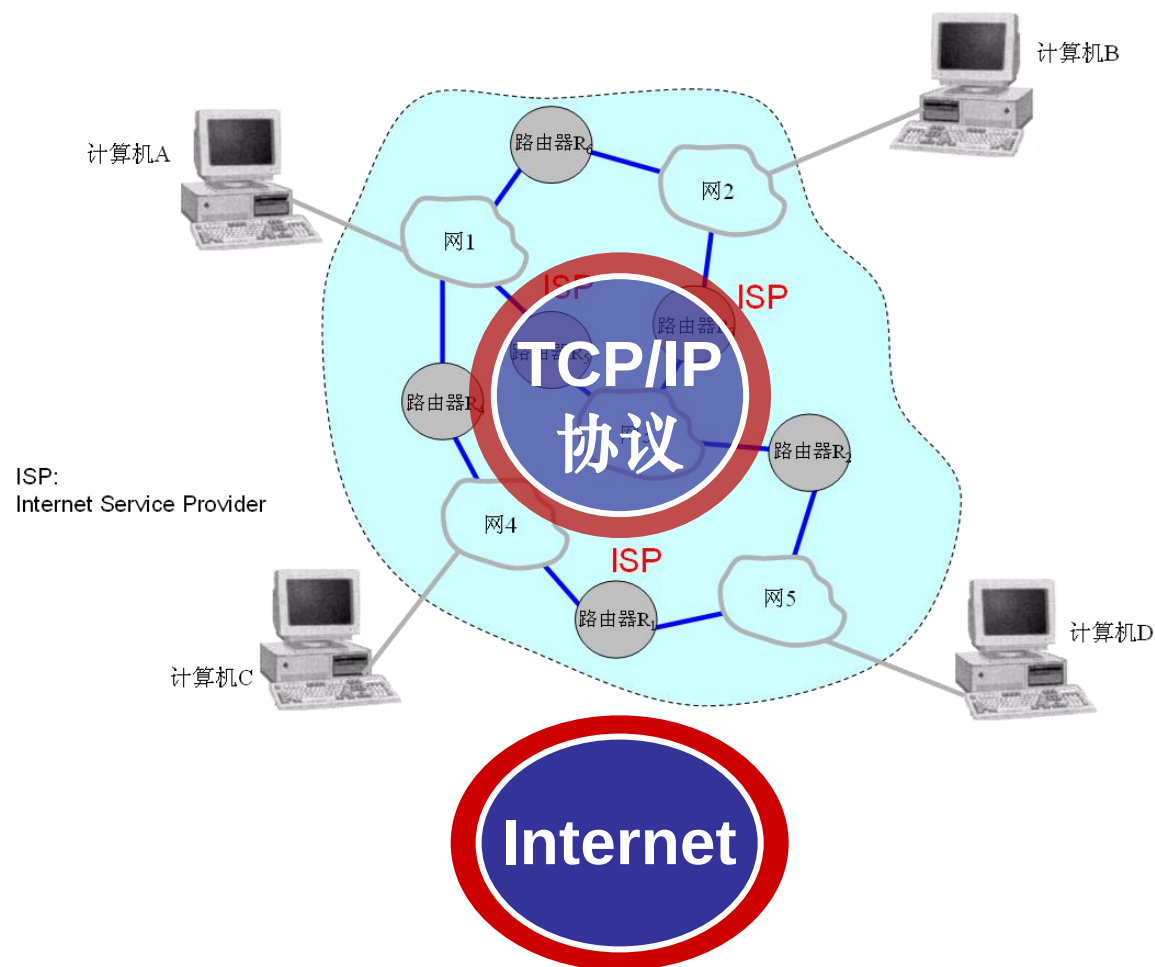
49

- 一、为什么要连接和利用网络
- 二、机器网络之网络通信基础
- 三、机器网络之计算机组网与连接
- 四、TCP/IP协议之概述

TCP/IP协议之概述

50

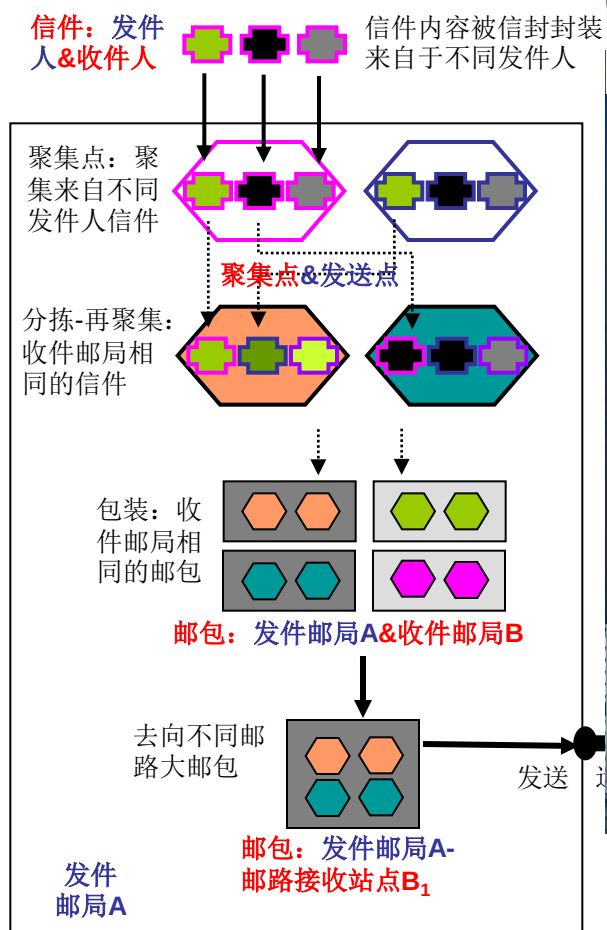
(1)为什么需要TCP/IP协议?



TCP/IP协议之概述

51

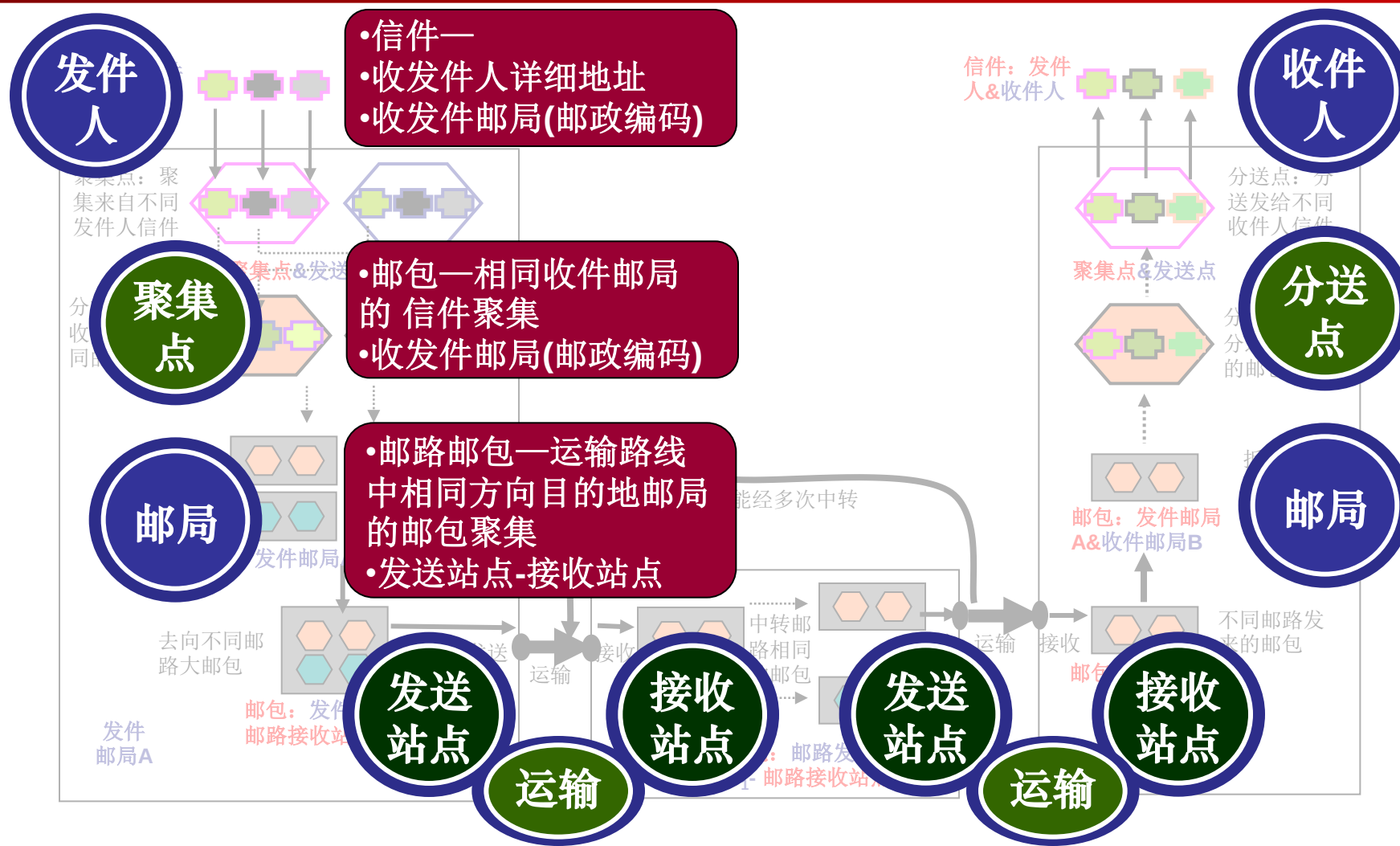
(2)生活中的邮政网络是如何运作的呢?



TCP/IP协议之概述

52

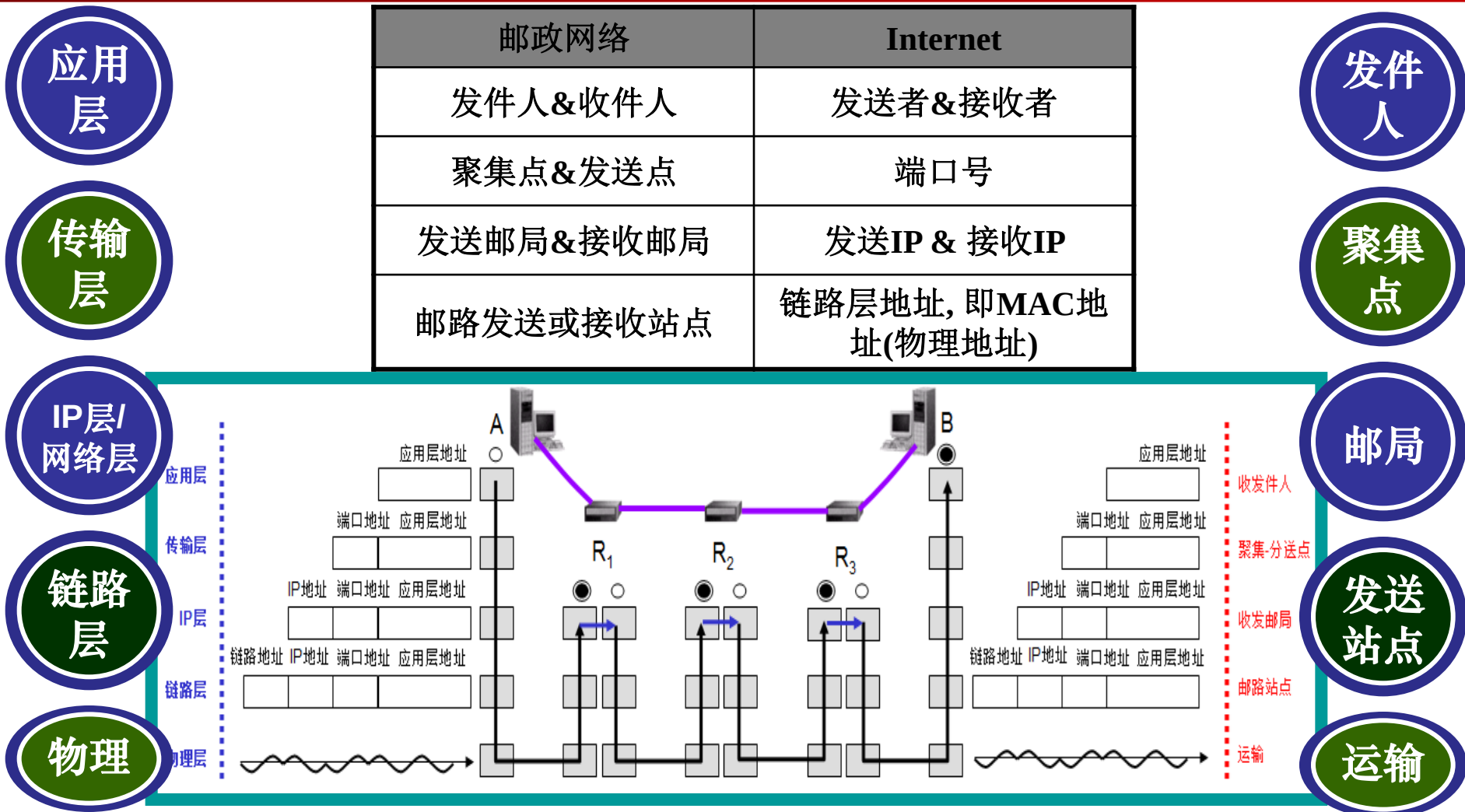
(2)生活中的邮政网络是如何运作的呢?



TCP/IP协议之概述

53

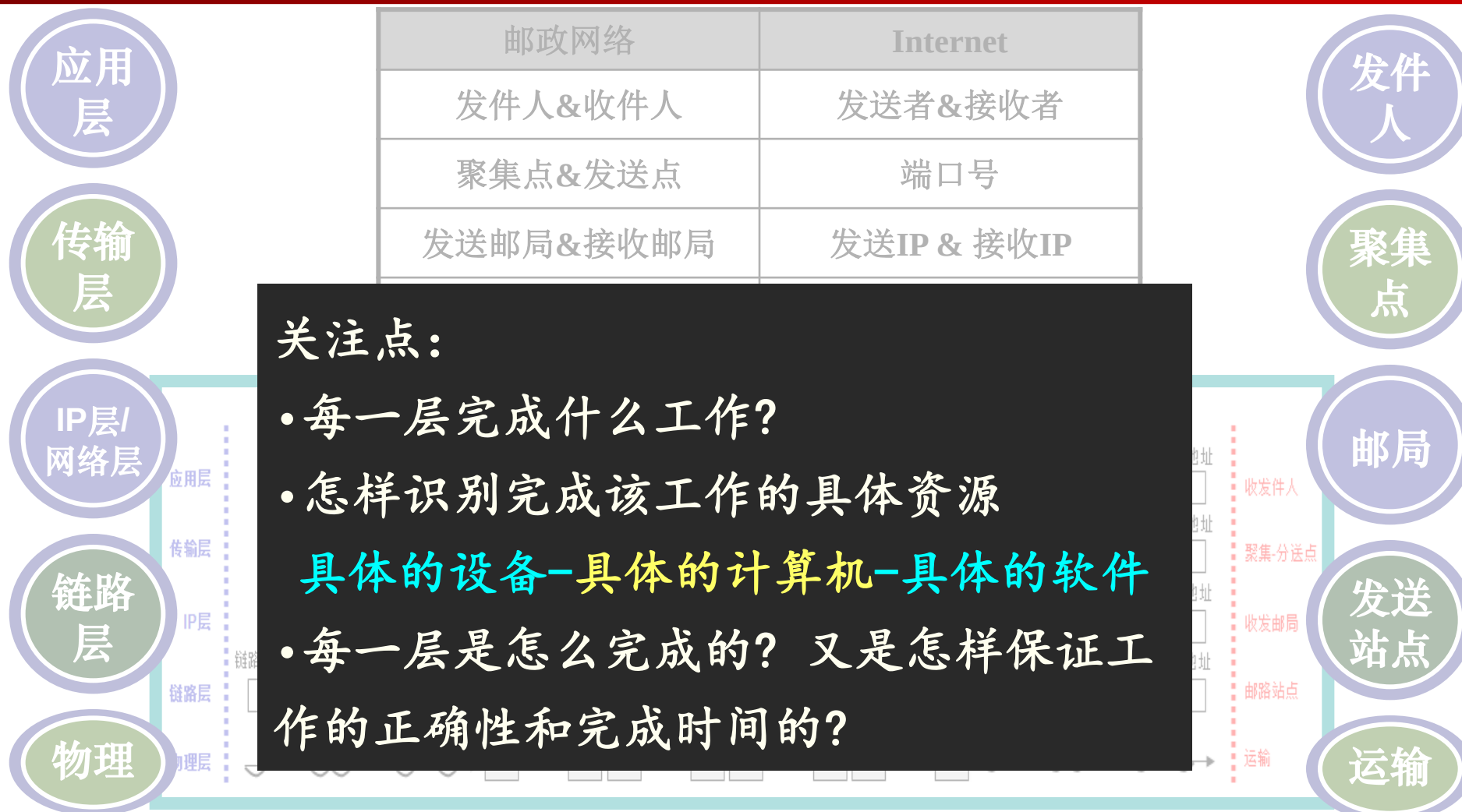
(3)由生活中的邮政网络到计算机网络？



TCP/IP协议之概述

54

(4)小结?

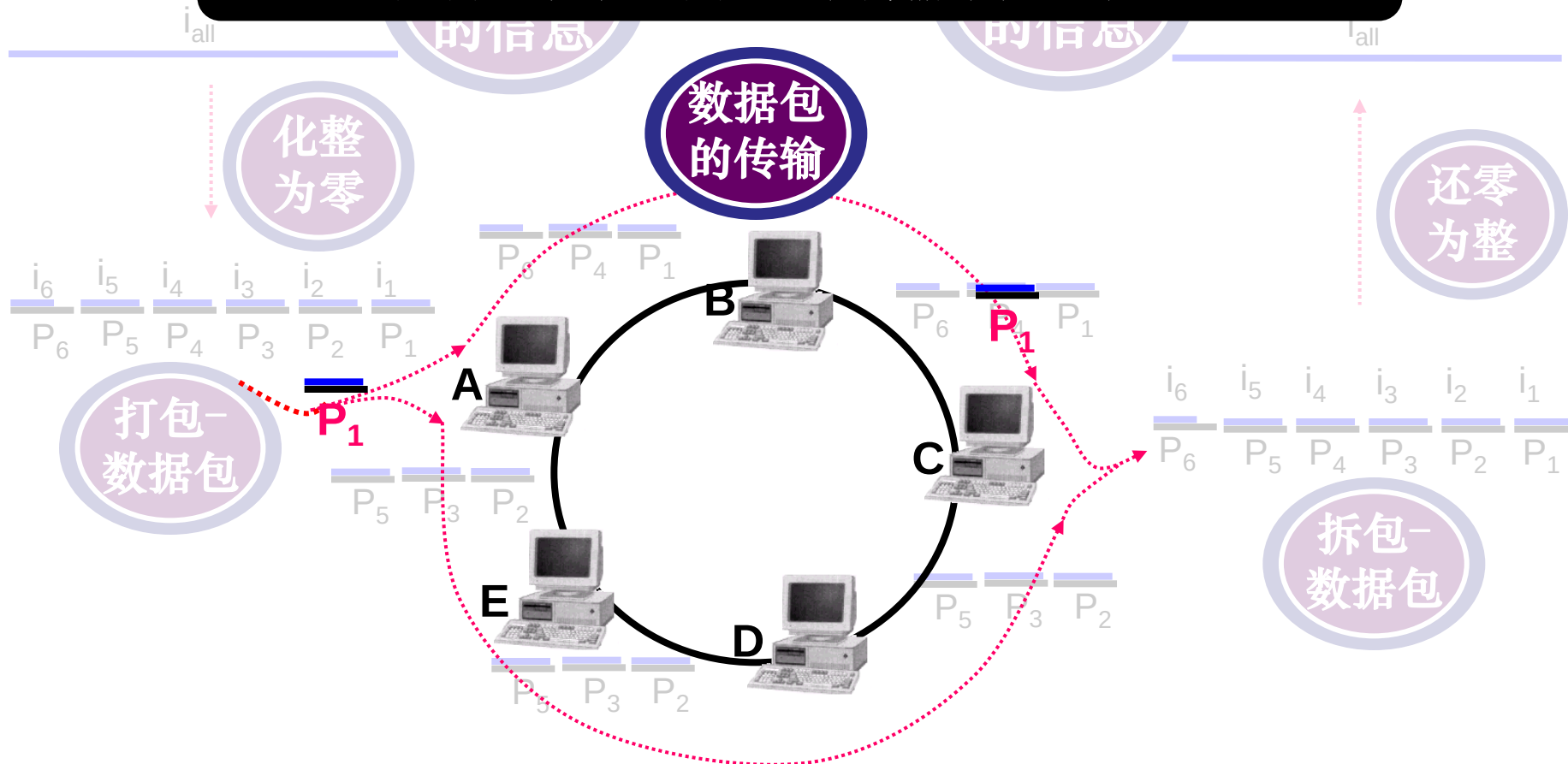


TCP/IP协议之IP层协议

55

(1)回顾：信息传输的基本思想及IP层拟解决的问题

问题：如何识别网络中的计算机？
如何为数据包确定一个传输路径——路由？



TCP/IP协议之IP层协议

56

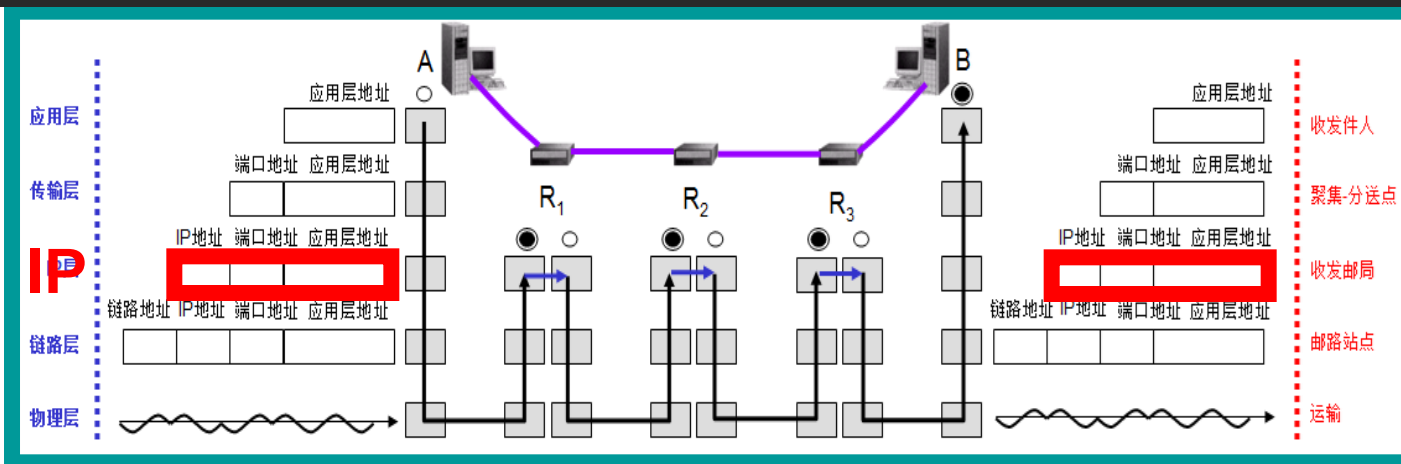
(2)TCP/IP协议的IP层起什么作用?

TCP/IP协议之网络层(IP层)---对应收发邮局层

两大功能:

- 网络中计算机或主机的唯一可识别地址: **IP地址**
- 路由选择--选择数据包传输路径中的每一中转设备或计算机, 即确定其**IP地址**

以“数据分组”或“数据包”为基本传输单位, 依据IP和路由选择将数据包由起始IP地址发往目的地IP地址



TCP/IP协议之IP层协议

57

(3)什么是IP地址?

IP地址

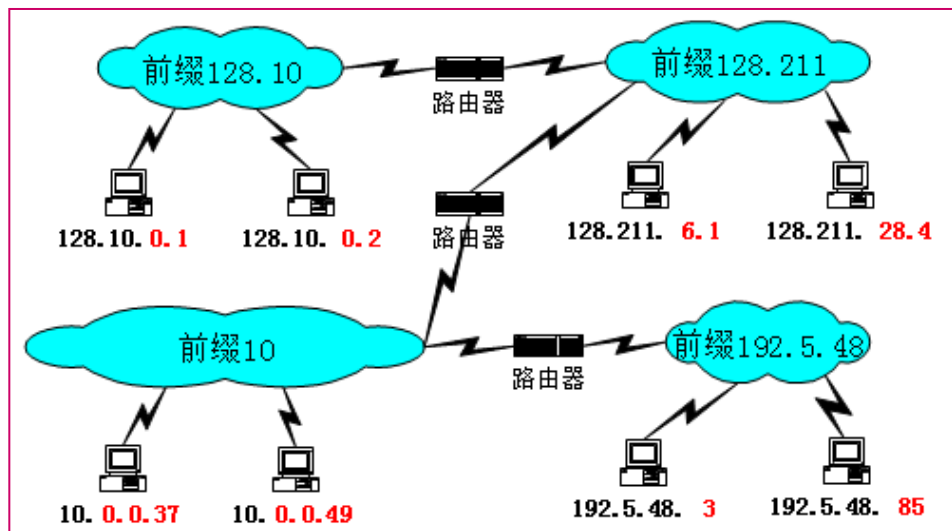
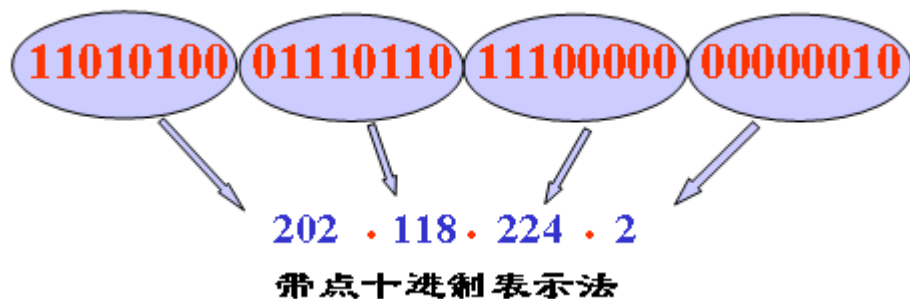
■IP: Internet Protocol。

■IPv4和IPv6

■IP地址是由ISP组织分配给连接在Internet上每一台主机的一个32位地址，可用4个字节的十进制来表示。

---IPv4

■IPv6由128位地址构成，可识别 2^{128} 个设备。



TCP/IP协议之IP层协议

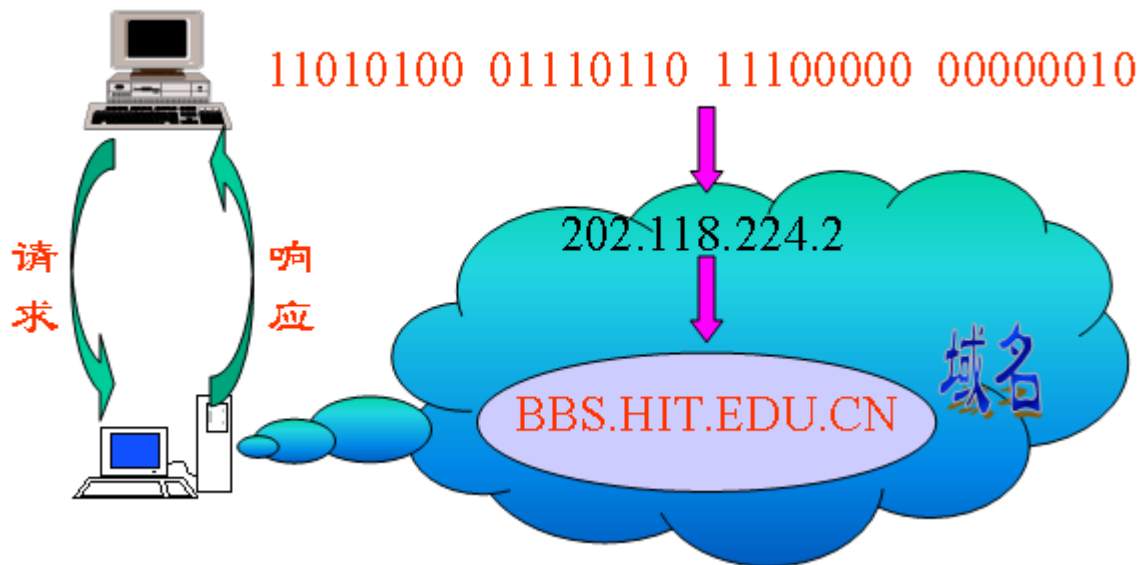
58

(4)Internet域名?

域名与域名解析-与IP地址的映射

■Internet域名系统(DNS)

■Internet上以符号命名的计算机，与IP地址有一一对应关系，由**域名服务器**负责转换，**域名服务器**分布于世界各地，管理各自范畴的网络。

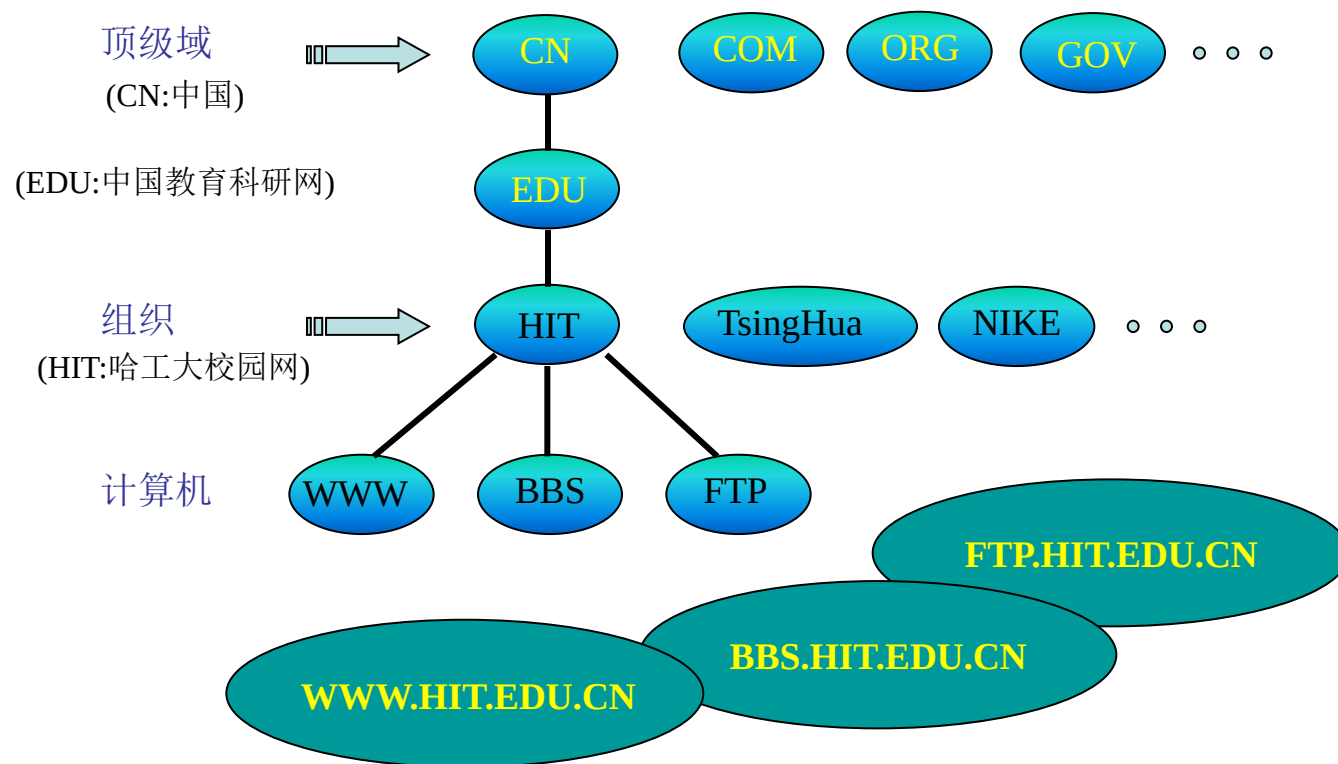


TCP/IP协议之IP层协议

59

(4) Internet域名?

Internet基本的域名结构

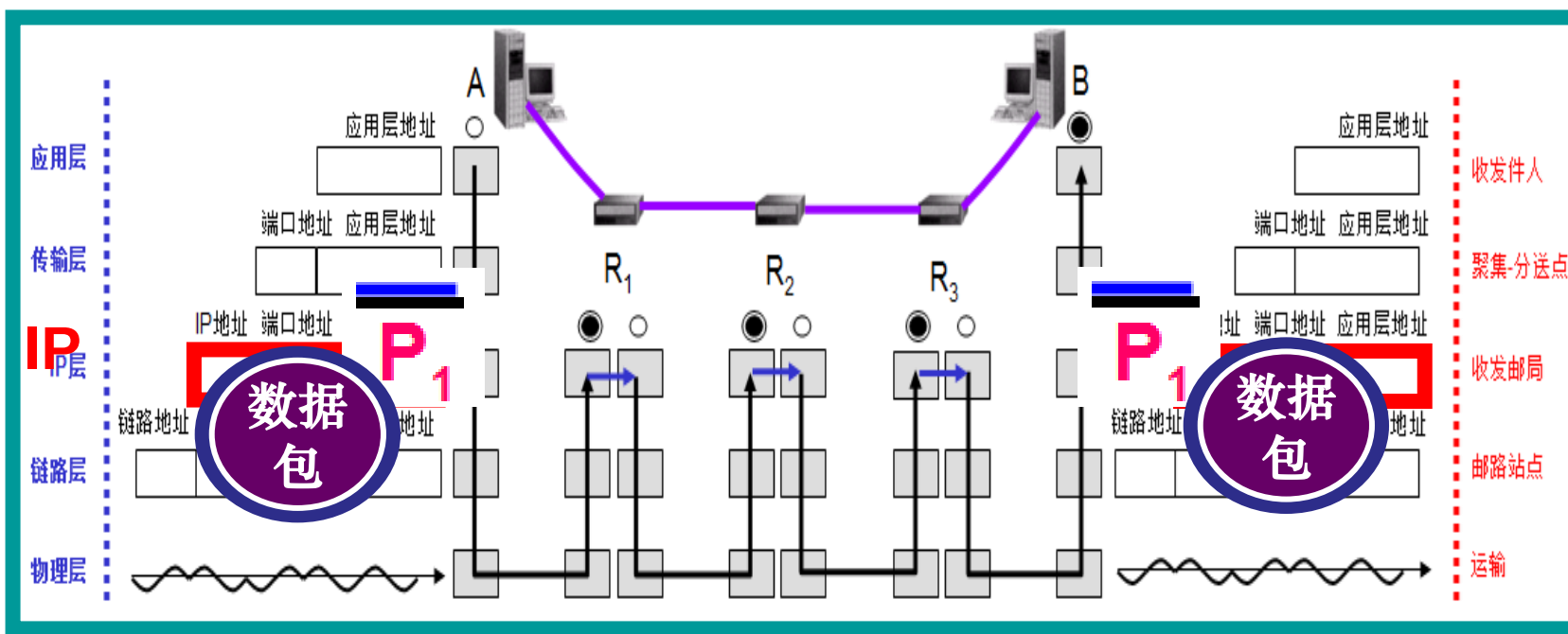


TCP/IP协议之IP层协议

60

(5)小结

问题：如何识别网络中的计算机？
如何为数据包确定一个传输路径——路由？



IP层协议：(1)IP地址 (2)域名 (3)路由选择 (4)一个数据包的传输

TCP/IP协议之应用层协议

61

(1)回顾：信息传输的基本思想及应用层拟解决的问题



TCP/IP协议之应用层协议

62

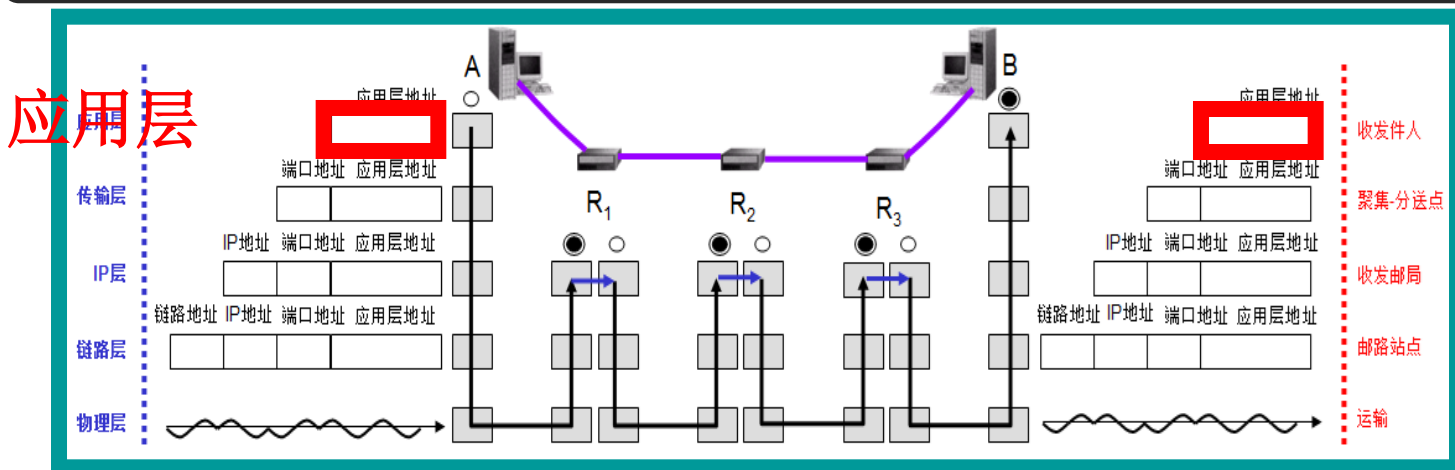
(2)TCP/IP协议的应用层起什么作用?

TCP/IP协议之应用层---对应发件人/收件人层

两大功能:

- 计算机中各种资源的定位: **URL**统一资源定位地址
- 面向用户的不同需求, 提供不同的服务, 如电子邮件、文件传输、远程控制访问等

由收发件人决定传输的数据类型, 管理收发数据



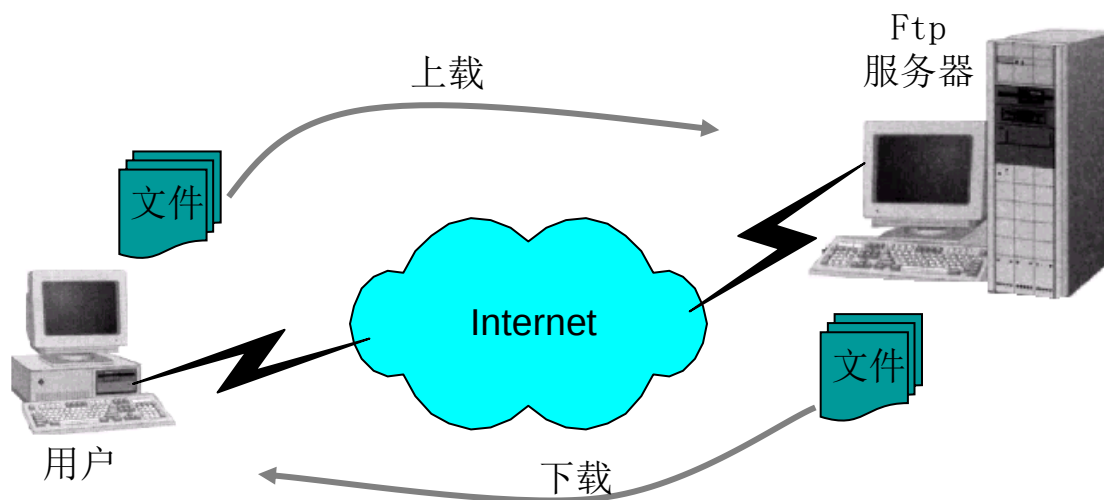
TCP/IP协议之应用层协议

63

(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：文件传输**FTP**

◆FTP: File Transfer Protocol, Internet上进行文件的双向传输控制。它是一个应用程序(Application), 用户可以通过它把自己的计算机与世界各地所有运行FTP协议的服务器相连, 访问服务器上的大量程序和信息。



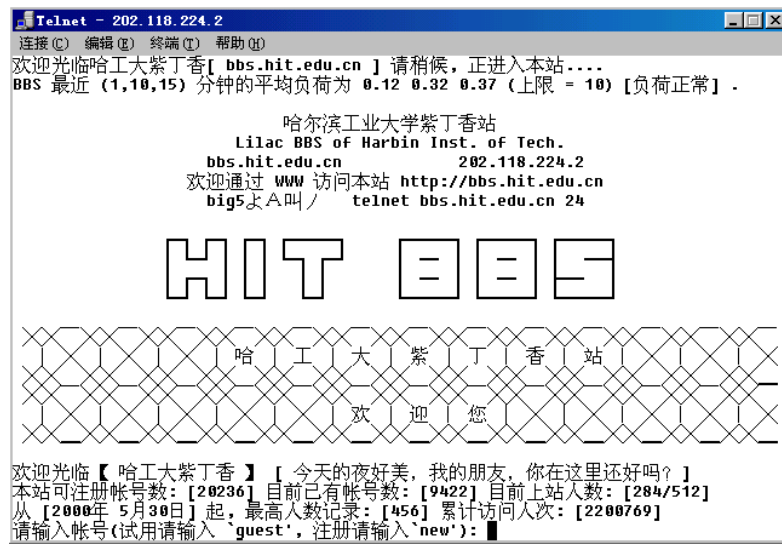
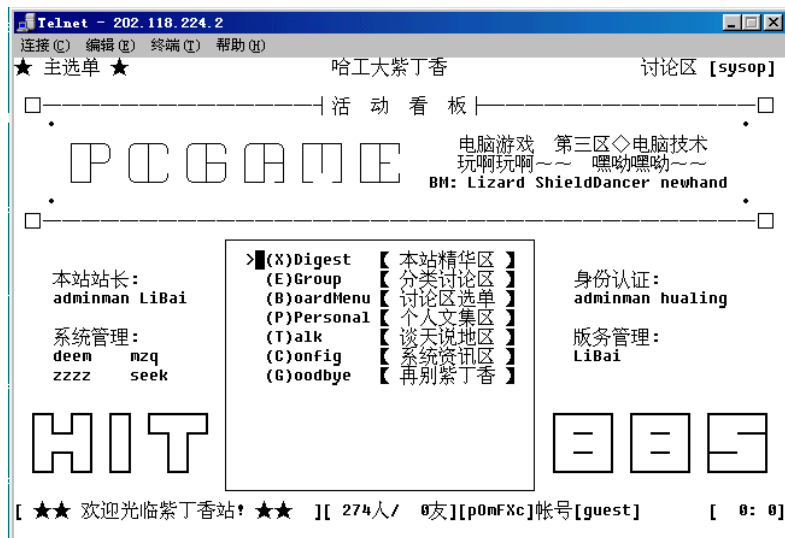
TCP/IP协议之应用层协议

64

(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：远程登录Telnet

◆Telnet: Telecommunication Network Protocol, 远程通信网络协议, Internet 提供的进行远程登录访问的一种服务, 使用Telnet可以登入到远程服务器上进行处理和信息。



TCP/IP协议之应用层协议

65

(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：电子邮件服务Email

◆E-mail是Internet提供的实现相互传送和接收信件的网络通信。



TCP/IP协议之应用层协议

66

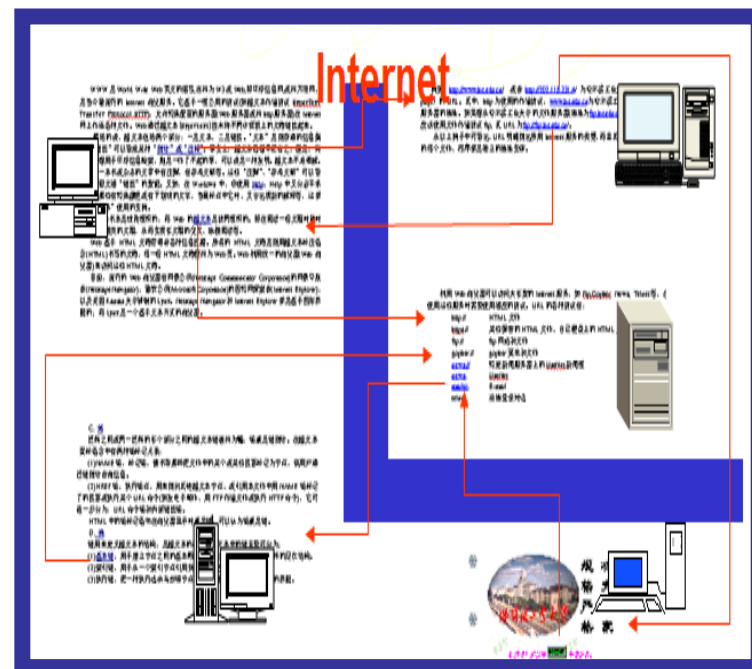
(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：万维网服务WWW

◆World Wide Web, W3或Web, 环球信息网, 或称万维网,是当今最流行的Internet服务。

◆WWW通过超文本(Hypertext)技术将不同计算机上的不同类别文档和程序链接起来(网页与超文本), 形成一个大规模、在线式的分布式信息和资源的储藏库。

◆WWW基于一组公用协议(Http协议), 允许特殊配置的服务器在Internet上传送各种网页。



TCP/IP协议之应用层协议

67

(4)URL--统一资源定位地址

◆URL vs. IP地址 === 资源(文件或程序)地址 vs. 机器地址

◆网址与URL: 各类文件或程序的统一地址URL(Universal Resource Locator, 统一资源定位器)。

◆URL的三部分: 协议、欲访问机器的IP地址或域名、在该机器下的目录及文件名。网页中的超文本链接是一种可点击的URL。

Protocol://host.domain.first-level-domain/path/filename.ext

协议://主机名.域名.第一层域名/路径/文件名.扩展名

Protocol://host.domain.first-level-domain

协议://主机名.域名.第一层域名

TCP/IP协议之应用层协议

68

(4)URL--统一资源定位地址

◆URL vs. IP地址 === 资源(文件或程序)地址 vs. 机器地址

Protocol://host.domain.first-level-domain

协议://主机名.域名.第一层域名

例如：哈尔滨工业大学的主页(home page)的URL

Http://WWW.hit.edu.cn/

Http://202.118.231.4/

哈尔滨工业大学的文件服务器的URL

Ftp://ftp.hit.edu.cn/

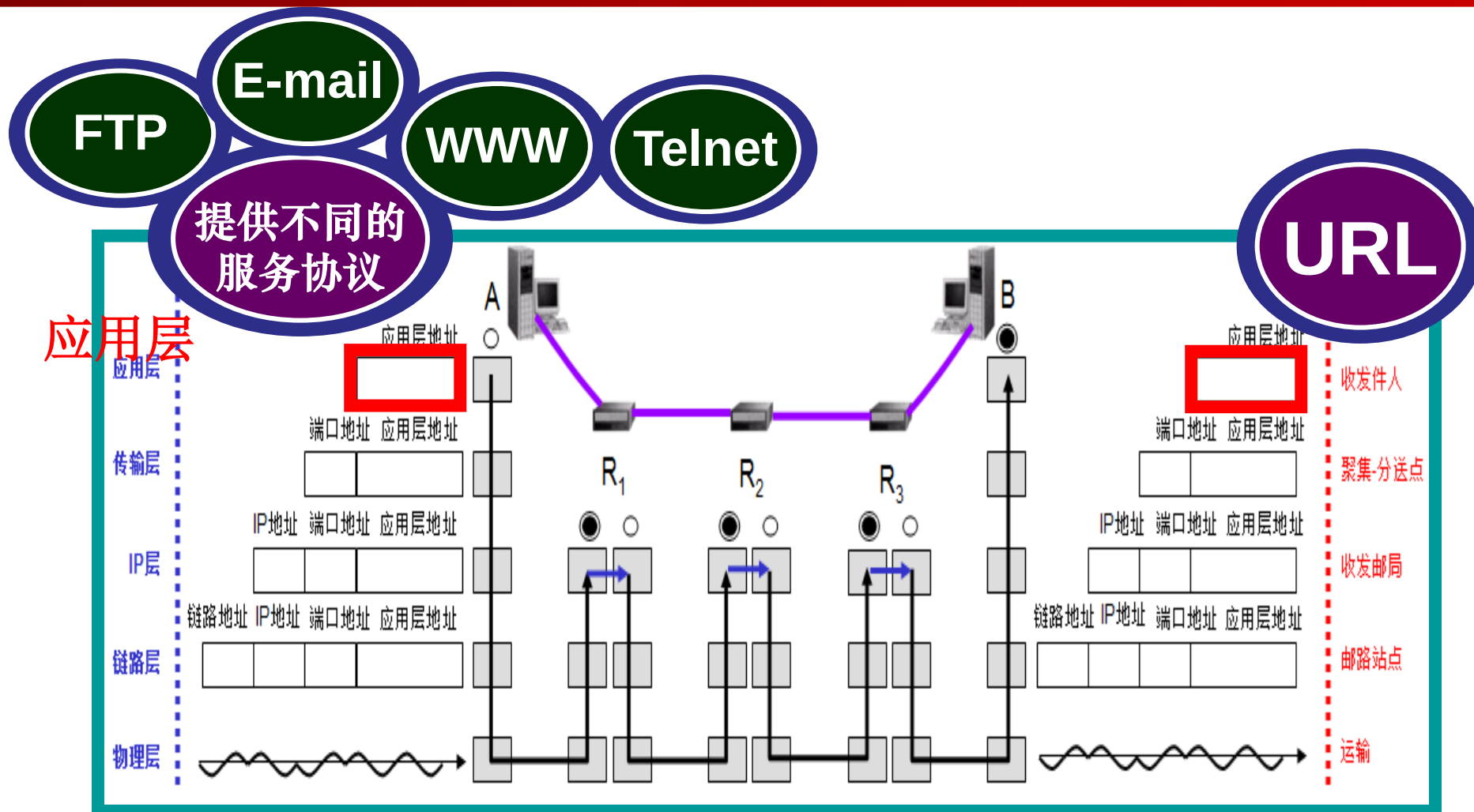
Internet的各种协议及其含义

- ✓http:// HTML文件
- ✓https:// 某些保密的HTML文件，自己硬盘上的HTML文件
- ✓ftp:// ftp网站和文件
- ✓gopher:// gopher菜单和文件
- ✓news:// 特定新闻服务器上的UseNet新闻组
- ✓news: UseNet
- ✓mailto: E-mail
- ✓telnet: 远地登录对话

TCP/IP协议之应用层协议

69

(5)小结



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

70

(1)回顾：信息传输的基本思想及传输层拟解决的问题



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

71

(2)TCP/IP协议的传输层起什么作用?

TCP/IP协议之传输层---对应聚集点/分送点层

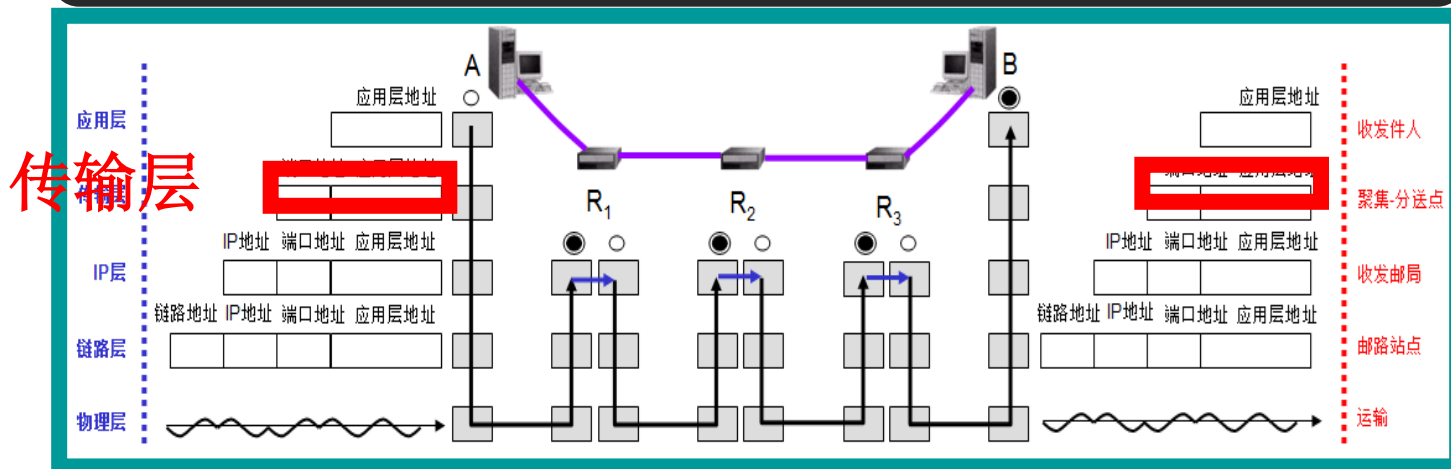
基本功能:

- 多路复用和解多路复用
- 拥塞控制
- 流量控制
- 差错控制

典型协议:

- 用户数据包协议(UDP)
- 传输控制协议(TCP)
- 流控制传输协议(SCTP)

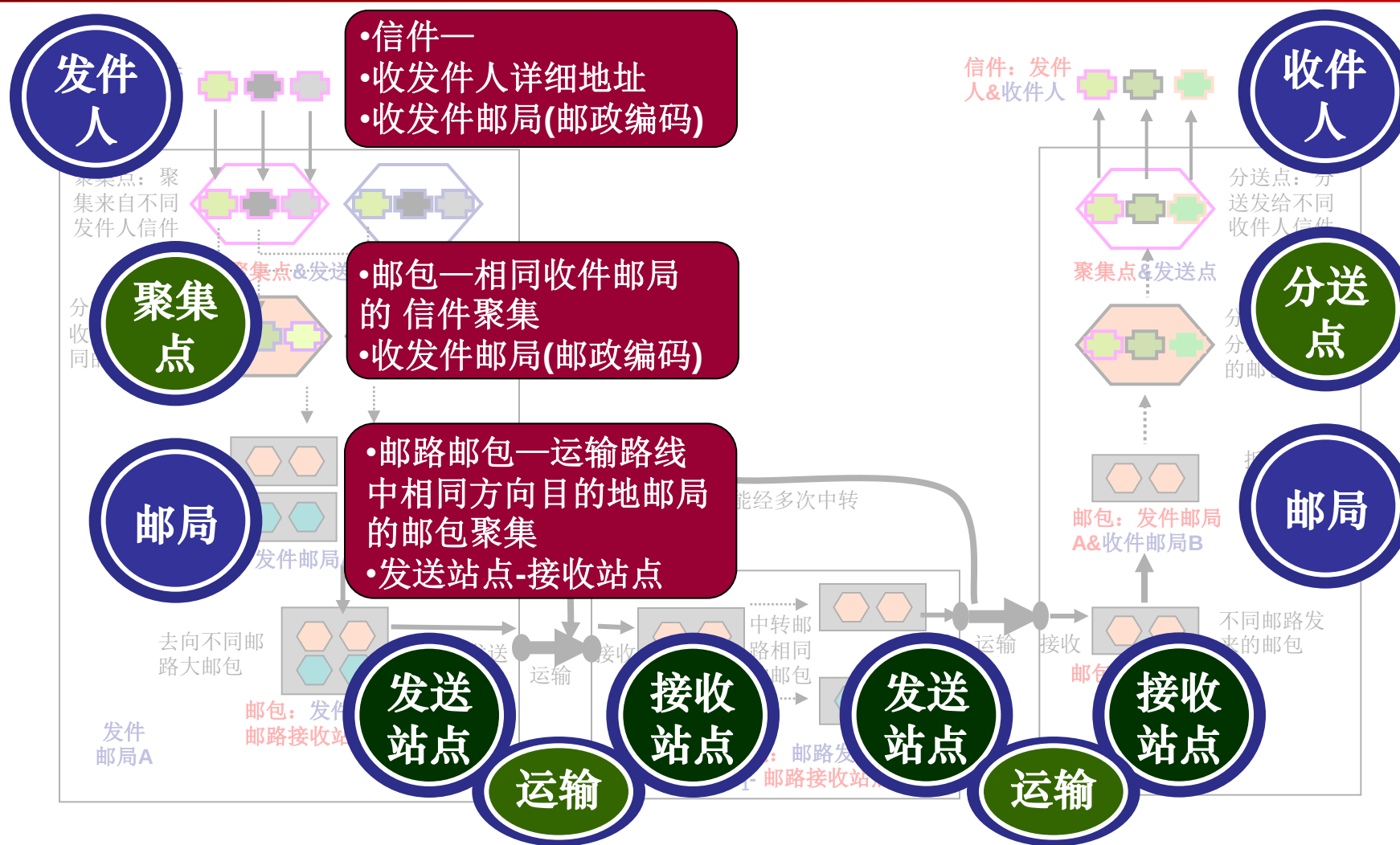
将“数据”拆分成“数据分组”或“数据包”，调用IP层发送或接收数据分组或数据包，再将其还原成“数据”



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

72

(3)传输层、链路层 vs. 邮政网络



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

73

(4)TCP/IP协议的链路层起什么作用？

TCP/IP协议之链路层---对应发送站点/接收站点层

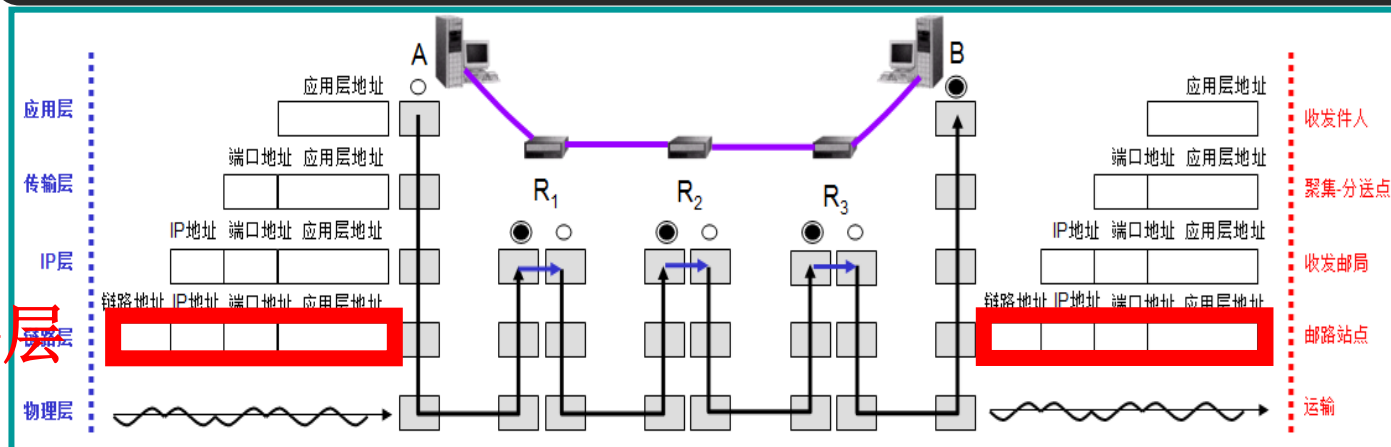
基本功能：

- 链路节点传输，由一个节点到另一个节点，直到目的地
- 物理地址，MAC(介质访问控制)地址

将“数据分组”或“数据包”，从一个节点传到另一个节点(计算机或路由器)，直到目的地

例如：以太网的48位地址
07: 01: 02: 11: 2C: 5B

链路层



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

74

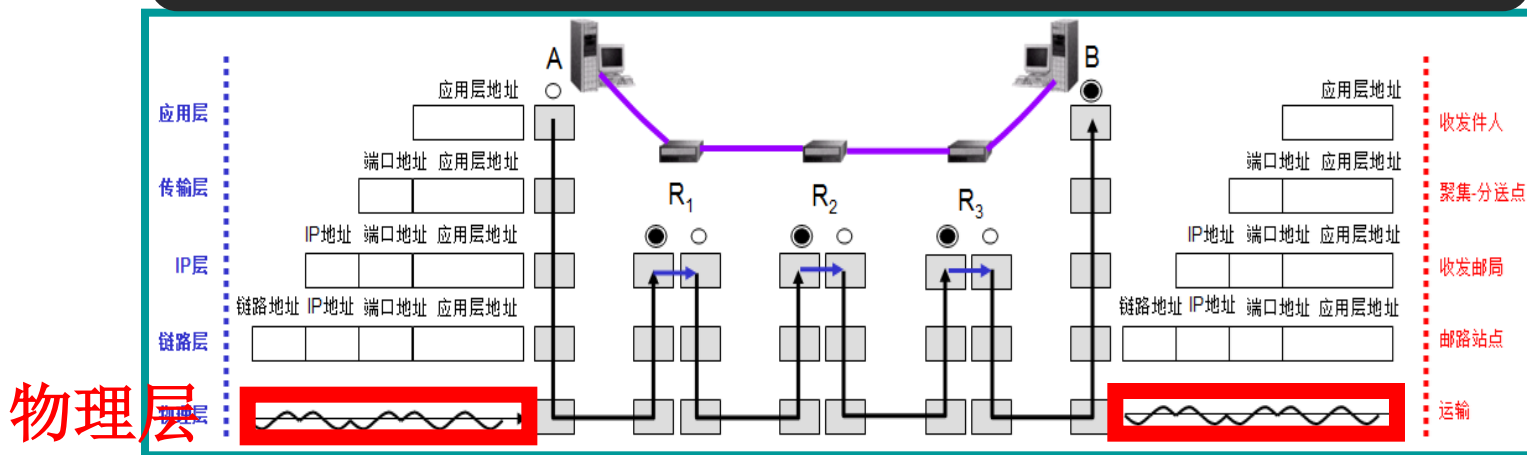
(5)TCP/IP协议的链路层起什么作用？

TCP/IP协议之物理层---对应运输层

基本功能：

■信号转为电磁信号，通过物理介质进行传播

将二进制数据转为电磁信号，并发送；或接收电磁信号，并将电磁信号转为二进制数据

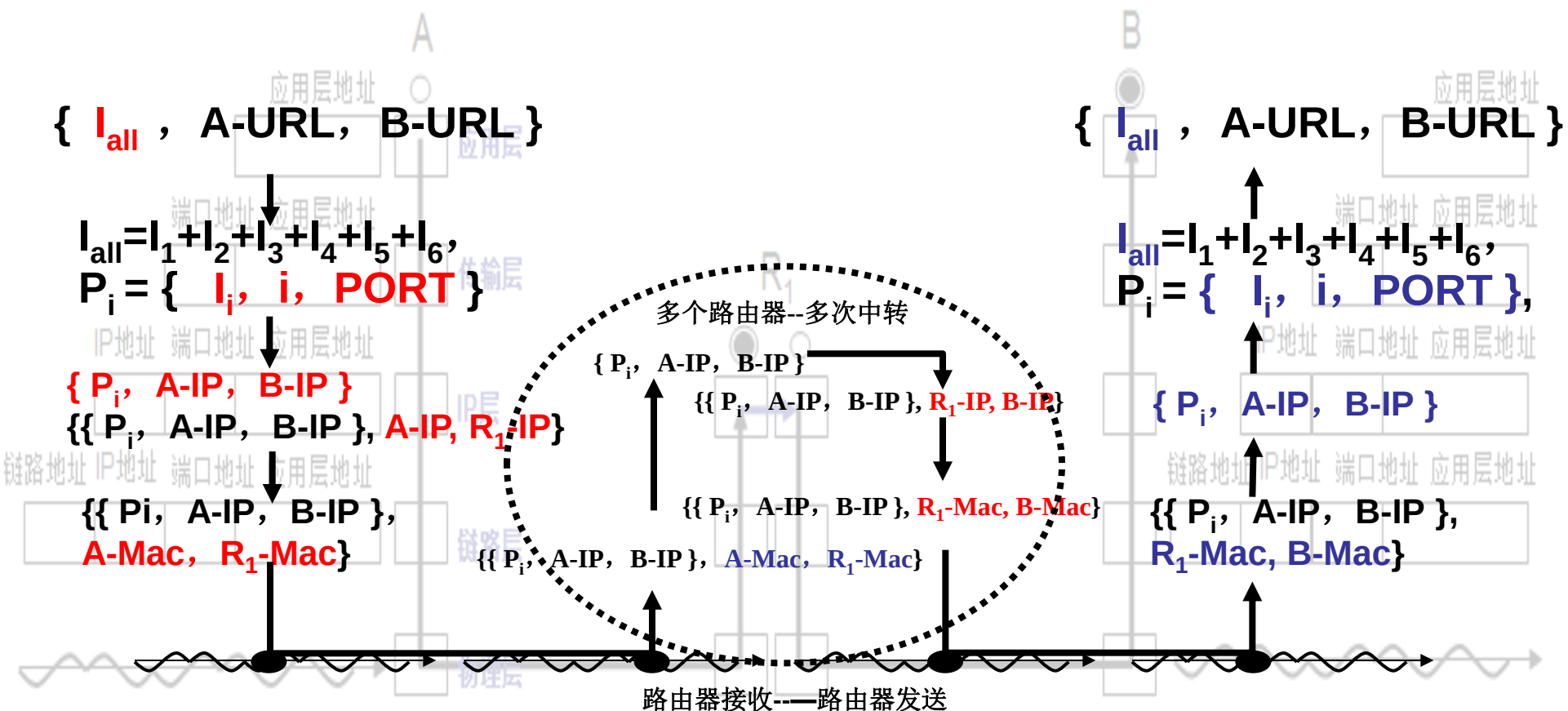


TCP/IP协议之其他层协议兼总结

75

(6)TCP/IP协议的网络传输过程是怎样的？

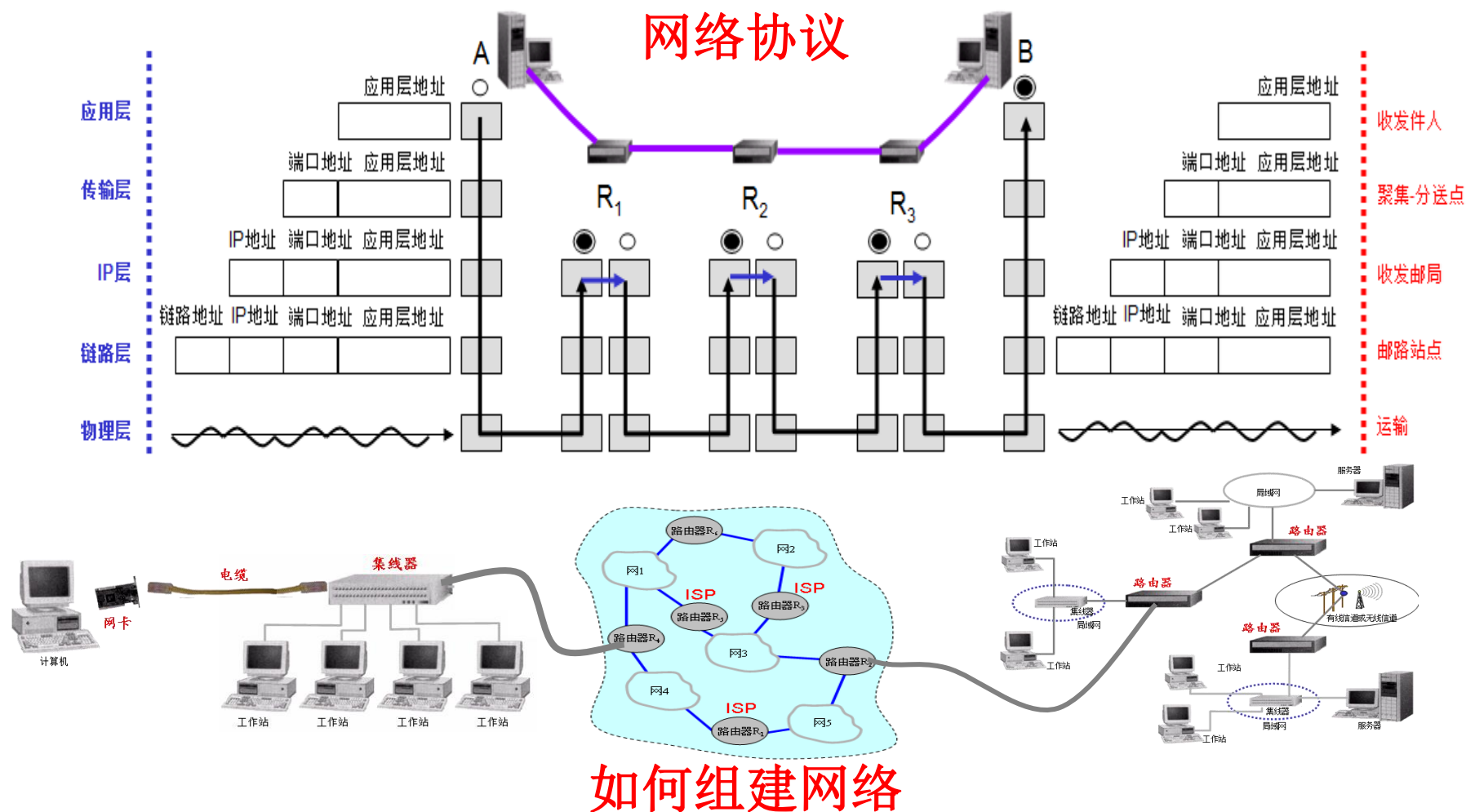
TCP/IP协议之网络传输过程



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

76

(7)机器网络之总结?



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

77

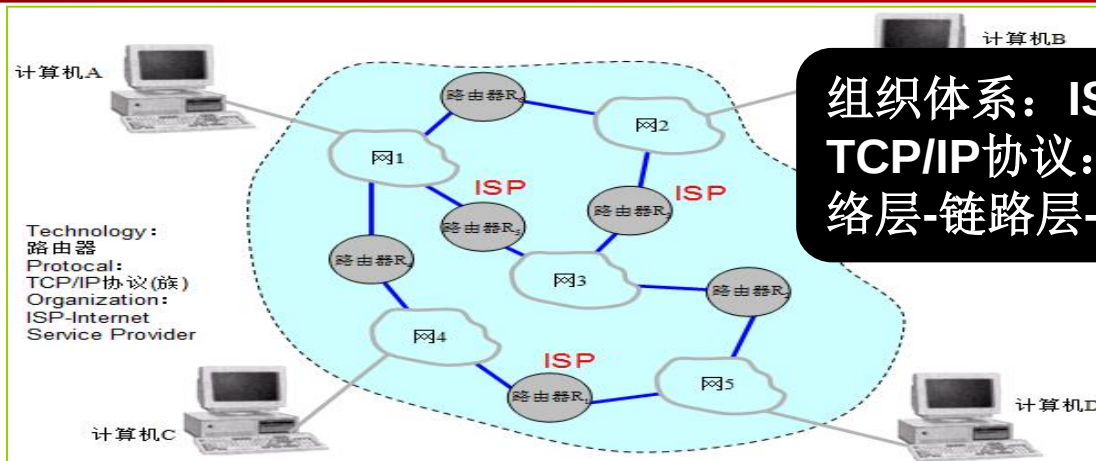
(7)机器网络之总结?

未来互联网与网络
化社会

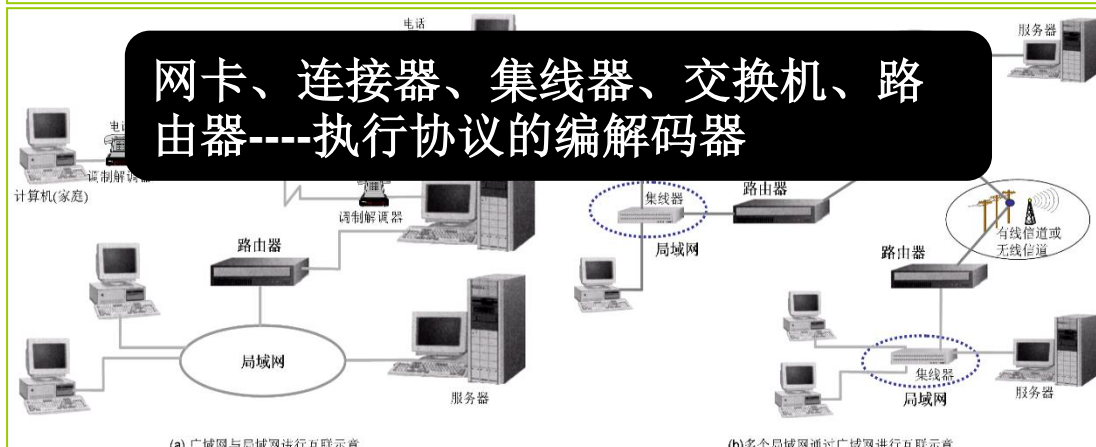
群体互动
网络与社会
网络

信息网络

机器网络



组织体系: ISP
TCP/IP协议: 应用层、传输层、网络层-链路层-物理层(路由器)



网卡、连接器、集线器、交换机、路由器---执行协议的编解码器

通讯基础、网络拓扑、分组信息交换、协议、网络分类

国际互联网

互联网

广域网

局域网

通讯与联网

互联网思维与互联网+思维

78

